



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

Développez le POC d'un agent de triage médical
Optimiser l'orientation des
patients et soutenir le personnel
soignant aux urgences

Spécialisation d'un modèle de base par Fine-Tuning Supervisé (SFT) et alignement par préférences pour le déploiement d'un LLM médical au service de la santé publique.

Rafael CEREZO MARTIN

Septembre 2026



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)



Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 4.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

Introduction

Proof of concept d'un agent IA capable d'assister le triage médical au Centre Hospitalier Saint-Aurélien, à partir d'un modèle de langage open-source affiné sur des données cliniques réelles.

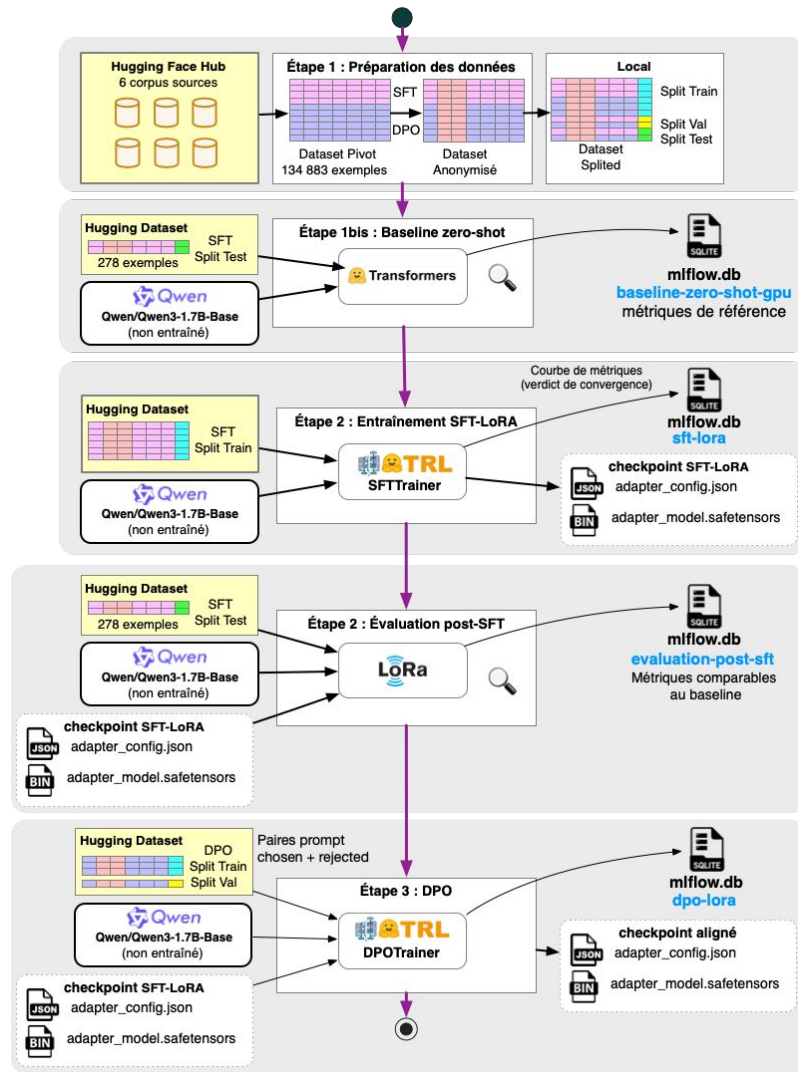
Ce que ce projet met en œuvre :

- Pipeline de données complet : 6 corpus sources → dataset pivot anonymisé (134 883 exemples, RGPD)
- Architecture hexagonale : ports/adaptateurs, testable et modulaire
- Fine-tuning LoRA de Qwen3-1.7B-Base (SFT, puis DPO)
- Suivi d'expérimentation réel (MLflow) et déploiement cloud (HF Jobs, GPU)

Étape	Objectif
Baseline zero-shot	Mesurer le point de départ, avant tout entraînement
SFT-LoRA	Entraîner le modèle sur les données du projet
Évaluation post-SFT	Mesurer l'amélioration réelle, chiffrée
DPO	Aligner le modèle sur les préférences

Résultat déjà obtenu :

Le score F1 quasi triplé par rapport au baseline (0,043 → 0,112).
Première preuve chiffrée que le fine-tuning améliore réellement le modèle.





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

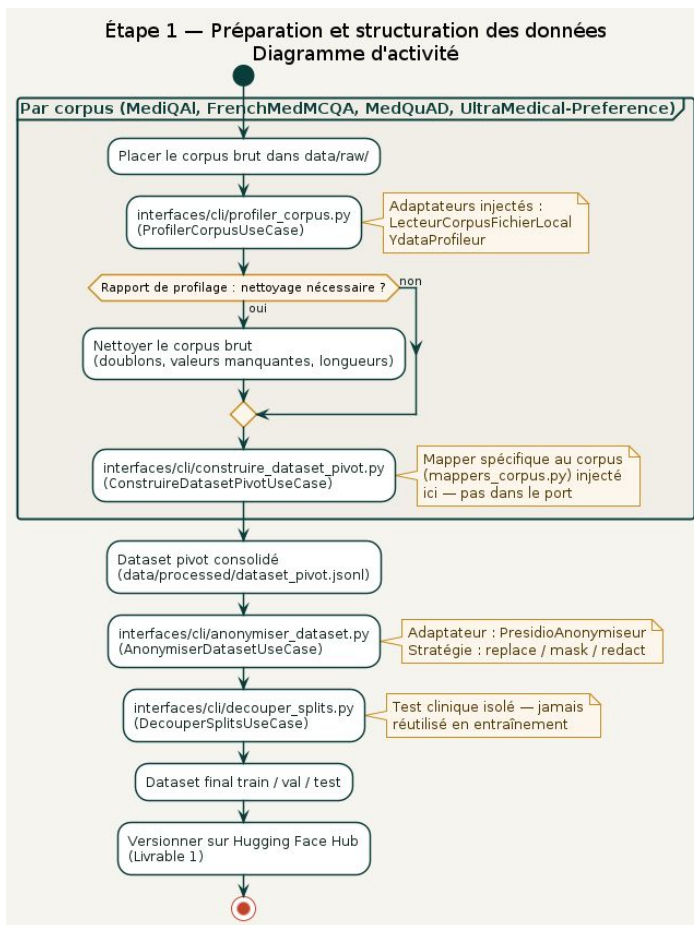
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Diagramme d'activité





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts



Hugging Face

Corpus	Type	Contenu	Langue	Comment l'obtenir
MediQAI	SFT	Questions/réponses médicales	FR	https://huggingface.co/datasets/ANR-MALADES/MediQAI
FrenchMedMCQA	SFT (raisonnement)	QCM pharmacie/médecine	FR	https://huggingface.co/datasets/nthngdy/frenchmedmcqa
MedQuAD	SFT	Questions/réponses médicales	EN	https://huggingface.co/datasets/keivalya/MedQuad-MedicalQnADataset
UltraMedical-Preference	DPO	Paires choisies/rejetées	EN (majoritaire)	https://huggingface.co/datasets/TsinghuaC3I/UltraMedical-Preference

Config	Contenu	Lignes	Compatible avec le mapper_mediquai adopté
oeq	Open-Ended Questions, question + réponse courte libre	~4 970	Oui, c'est le format <i>question/answer</i> que nous avons adopté
mcqu	QCM avec une seule réponse correcte	~17 000	Non, nécessite un mapper de type mapper_frenchmedmcqa (avec options)
mcqm	QCM avec plusieurs réponses correctes	~10 600	Non, idem ci-dessus, mapper différent

Split	MCQU	MCQM	OEQ
Train	✓ 10,113	✓ 5,767	✗
Validation	✓ 2,561	✓ 1,466	✗
Test	✓ 4,343	✓ 3,384	✓ 4,969



MALADES
MediQAI

Questions/réponses
médicales



Nathan Godey

nthngdy

FrenchMedMCQA

QCM pharmacie/médecin



Keivalya Pandya

keivalya

MedQuAD

Questions/réponses médicales



清华大学
Tsinghua University

UltraMedical
Preference

Paires choisies/rejetées



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

Origine et Licenses



Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

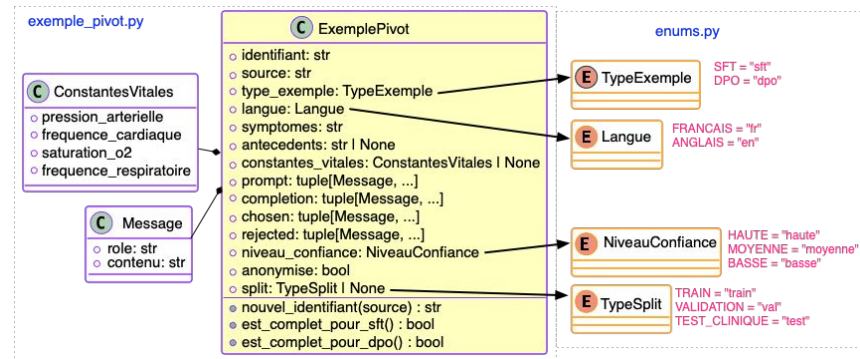
5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts

Schéma pivot (métadonnées communes)

```
{
  "id": "chsa-<source>-<uuid>",
  "langue": "fr | en",
  "source": "MediQAl | FrenchMedMCQA | MedQuAD |
UltraMedical-Preference",
  "type": "sft | dpo",
  "symptomes": "texte libre ou structuré",
  "antecedents": "texte libre, optionnel",
  "constantes_vitales": {
    "pa": null,
    "fc": null,
    "spo2": null,
    "fr": null
  },
  "prompt": [
    {
      "role": "system",
      "content": "..."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "..."
    }
  ],
  "completion": [
    {
      "role": "assistant",
      "content": "..."
    }
  ],
  "chosen": null,
  "rejected": null,
  "niveau_confiance": "haute | moyenne | basse",
  "anonymise": true,
  "split": "train | val | test"
}
```



Prioriser qualité plutôt que la quantité

- **Déduplication effective** : nous éliminons 12 321 doublons exacts au lieu de gonfler artificiellement le volume.
- **Échantillon stratifié et représentatif**, plutôt qu'un chargement massif : nous visons l'objectif réel (environ 5 000) au lieu de tout traiter d'un seul coup.
- **Le contrôle qualité** signale les cas ambigus comme « en attente de révision humaine » au lieu de les accepter aveuglément.

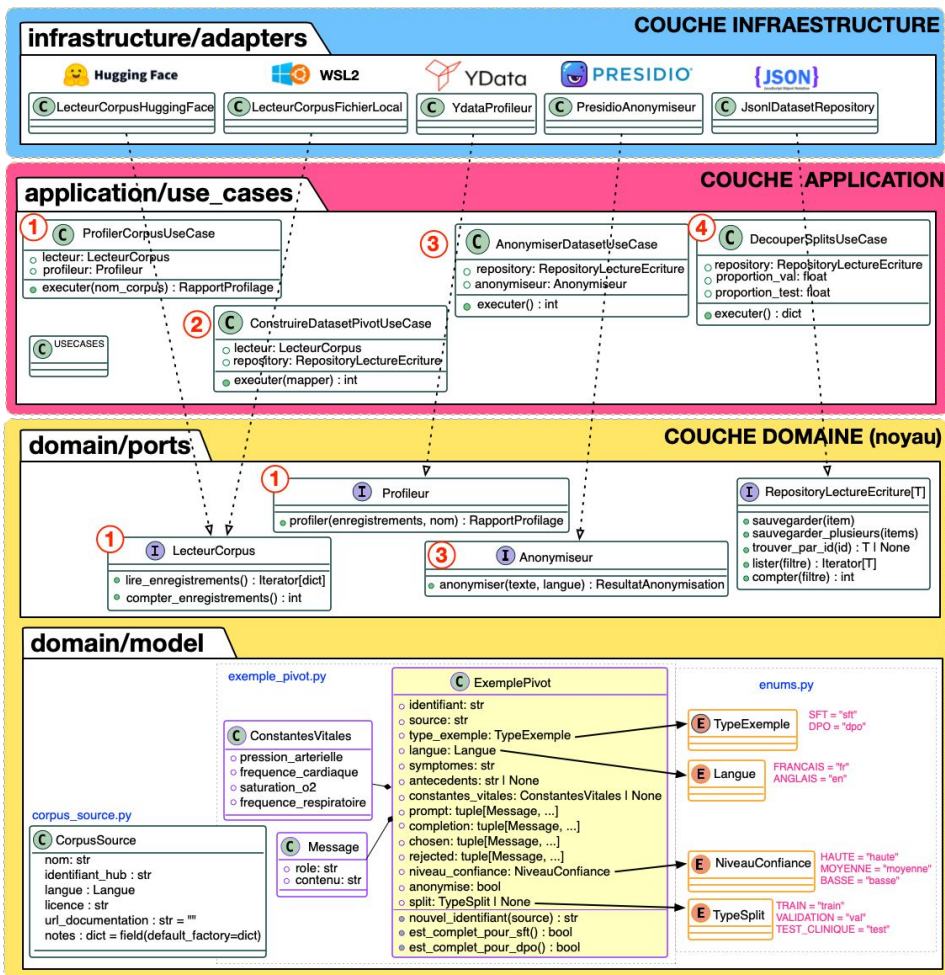
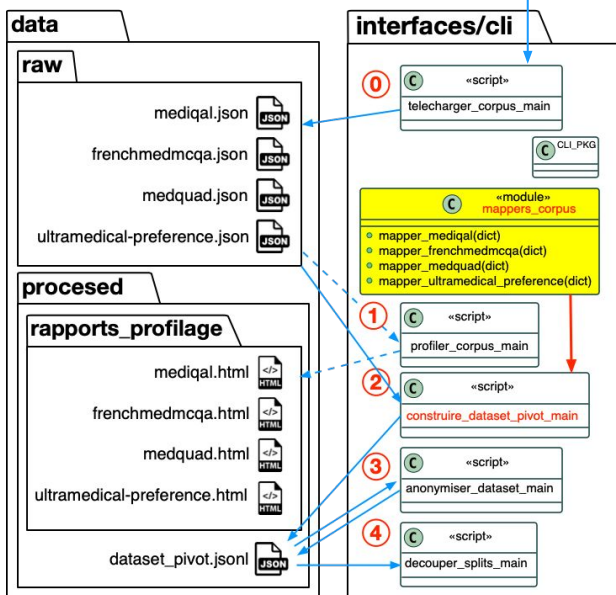


Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Architecture



Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.1

Introduction

1. Préparation de données

● 1.1 Telecharger Corpus

● 1.2 Profiler Corpus

● 1.3 Dataset Pivot

● 1.4 Anonymisation

● 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

● 2.1 Architecture

● 2.2 Baseline Evaluation

● 2.3 SFT Train

● 2.4 SFT-Lora Train

● 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

● 3.1

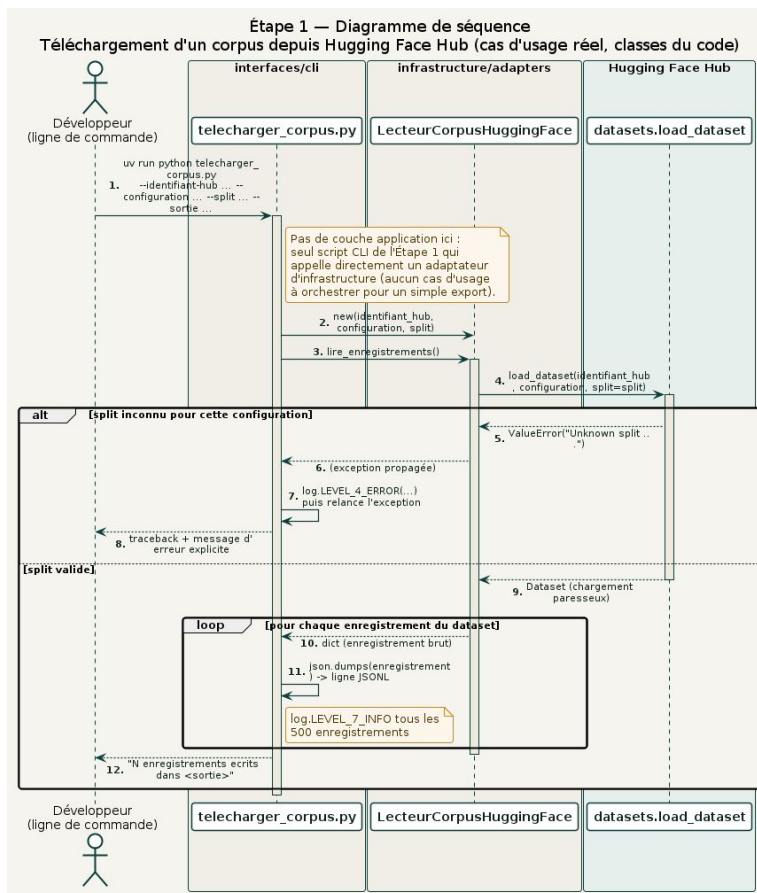
4. Déploiement

● 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / **telecharger_corpus**





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.1

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
 - 1.2 Profiler Corpus
 - 1.3 Dataset Pivot
 - 1.4 Anonymisation
 - 1.5 Découpage en Splits
- ### 2. SFT + LoRA
- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions



MALADES
MediQAI

OEQ

Open-Ended Questions ,
question + réponse courte libre



MALADES
MediQAI

MCQU

QCM avec une seule réponse
correcte



MALADES
MediQAI

MCQM

QCM avec plusieurs réponses
correctes

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / telecharger_corpus

ANR-MALADES/MediQAI → mediqal_oeq.jsonl

```
uv run python interfaces/cli/telecharger_corpus.py
--identifiant-hub ANR-MALADES/MediQAI --configuration oeq --split
test --sortie data/raw/mediqal_oeq.jsonl
enregistrements écrits.....: 4969
```

```
{
  "id": "1",
  "clinical_case": "Homme, 58 ans, majoration de dyspnée chez un BPCO connu depuis 20 ans.\n\nExamen d'entrée : \n Constantes : \n - FC = 130bpm\n - PA = 130/80 aux deux bras\n - FR = 40/min\n - SpO2 = 80%\n - T = 38,5°C\n Tirage sus-sternal\n Cyanose\n Sueurs\n Auscultation : \n - Ronchi bilatéraux et sibilants\n - Tympanisme bilatéral\n Hépatomégalie douloureuse\n Reflux hépato-jugulaire\n Turgescence jugulaire\n Hippocratisme digital\n Cyanose unguéale\n \n ATCD \n Fumeur (80 PA)\n BPCO\n \n Traitement habituel\n 82 mimétiques\n \n \n HDM : depuis 1 semaine : ne peut plus fumer, expectorations sales\n \n \n 1h après, malgré le traitement initial, patient tient des propos incohérents et désorientés. ",
  "cc_question_number": "1",
  "question": "Quels sont éléments de gravité au moment de l'arrivée du patient ?",
  "answer": "FC>125bpm\n Terrain : ATCD de BPCO, insuffisance respiratoire chronique (hippocratisme digital)\n Signes de détresse respiratoire avec hypoxie et hypercapnie : \n - SpO2<90%\n - FR>30/min\n - Sueurs\n - Cyanose\n - Tirage\n Signes d'insuffisance droite\n Hépatomégalie douloureuse\n - Reflux\n - Turgescence",
  "medical_subject": "Emergency Medicine",
  "question_type": "Reasoning"
}
```

ANR-MALADES/MediQAI → mediqal_mcqu.jsonl

```
--identifiant-hub ANR-MALADES/MediQAI --configuration mcqu
--sortie data/raw/mediqal_mcqu.jsonl
Generating train split: 100%
10113/10113 [00:00:00:00, 23286.36 exemples/s]
Generating validation split: 100%
2561/2561 [00:00:00:00, 117721.46 exemples/s]
Generating test split: 100%
4343/4343 [00:00:00:00, 93609.10 exemples/s]
enregistrements écrits.....: 10113
```

```
{
  "id": "7543",
  "clinical_case": "Monsieur R. âgé de 37 ans, forestier de son métier, doit partir travailler pendant 2 ans au Gabon dans la région de Lambaréné. Monsieur R. a l'intention de se faire accompagner de son épouse âgée de 36 ans et de son fils âgé de 5 ans. Ils logeront à quelques kilomètres de la forêt mais Mr R., de par son métier, passera la plupart de son temps au milieu des bois. Ils consultent 4 mois avant le départ pour se renseigner au sujet des vaccinations et de la chimioprophylaxie du paludisme. Vous lui expliquez les conseils d'hygiène, les éléments de prévention essentiels et les différents modes de contamination des maladies présentes dans la région",
  "question": "Au sujet des vaccinations :",
  "answer_a": "Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire",
  "answer_b": "Le vaccin contre la fièvre jaune peut se faire au cabinet du médecin traitant",
  "answer_c": "Le vaccin contre le choléra est un vaccin qui assure une protection supérieure à 80%",
  "answer_d": "Le vaccin contre l'hépatite B est conseillé mais il ne se trouve pas en pharmacie, il faut contacter l'hôpital",
  "answer_e": "Les vaccinations contre le tétanos et la poliomyélite ne sont pas indispensables",
  "correct_answers": "A",
  "task": "QCU",
  "medical_subject": "Infectious Diseases",
  "question_type": "Understanding"
}
```

ANR-MALADES/MediQAI → mediqal_mcqm.jsonl

```
--identifiant-hub ANR-MALADES/MediQAI --configuration mcqm
--sortie data/raw/mediqal_mcqm.jsonl
Generating train split: 100%
5767/5767 [00:00:00:00, 36842.97 exemples/s]
Generating validation split: 100%
1466/1466 [00:00:00:00, 93581.56 exemples/s]
Generating test split: 100%
3384/3384 [00:00:00:00, 131466.56 exemples/s]
enregistrements écrits.....: 5767
```

```
{
  "id": "11399",
  "clinical_case": "Plusieurs jours après un contage avec un enfant atteint d'oreillons, une fillette de 6 ans développe un état fébrile à 40° rapidement suivi d'une parotidite unilatérale. En 48h, l'atteinte salivaire se bilatéralise et la température se normalise. Vers le 8e jour cependant, apparaissent des céphalées intenses et des vomissements incoercibles",
  "question": "Quelle(s) proposition(s) peut (peuvent) s'appliquer à l'épidémiologie de la maladie ?",
  "answer_a": "Transmission manuportée",
  "answer_b": "La phase de contagiosité dure 8 jours",
  "answer_c": "Maladie strictement humaine",
  "answer_d": "Confère une immunité",
  "answer_e": "Transmission indirecte possible",
  "correct_answers": "C,D",
  "task": "QCM",
  "medical_subject": "Infectious Diseases",
  "question_type": "Understanding"
}
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.1

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / telecharger_corpus



Nathan Godey

nthngdy

FrenchMedMCQ

A

QCM pharmacie/médecin



Keivalya Pandya

keivalya

MedQuAD

Questions/réponses
médicales

nthngdy/frenchmedmcqa → frenchmedmcqa.jsonl

```
uv run python interfaces/cli/telecharger_corpus.py --identifiant-hub
nthngdy/frenchmedmcqa --sortie data/raw/frenchmedmcqa.jsonl
README.md: 100%|
17/917 [00:00<00:00, 3.10MB/s]
data/train-00000-of-00001.parquet: 100%|
165k/165k [00:01<00:00, 84.1kB/s]
data/validation-00000-of-00001.parquet: 100%|
50.7k/50.7k [00:00<00:00, 99.9kB/s]
data/test-00000-of-00001.parquet: 100%|
94.1k/94.1k [00:00<00:00, 226kB/s]
Generating train split: 100%
595/595 [00:00<00:00, 872.02 examples/s]
Generating validation split: 100%
164/164 [00:00<00:00, 24912.75 examples/s]
Generating test split: 100%
321/321 [00:00<00:00, 33115.37 examples/s]
enregistrements écrits.....: 595
```

keivalya/MedQuad-MedicalQnADataset → medquad.jsonl

```
uv run python interfaces/cli/telecharger_corpus.py --identifiant-hub
keivalya/MedQuad-MedicalQnADataset --sortie data/raw/medquad.jsonl
README.md: 100%|
233/233 [00:00<00:00, 683kB/s]
medDataset.processed.csv: 100%|
22.5M/22.5M [00:01<00:00, 12.3MB/s]
Generating train split: 100%
16407/16407 [00:00<00:00, 33130.81 examples/s]
enregistrements écrits.....: 16407
```

```
{
  "id": "230bac49b0fe863b772410bc8d01a025f63c3c999065480131d6334abd2efeff",
  "question": "Parmi les affirmations suivantes, une seule est fausse, indiquer laquelle: les
particules alpha",
  "answer_d": "Sont formées de noyaux d'hélium",
  "answer_b": "Sont peu pénétrantes",
  "answer_c": "Toute l'énergie qu'elles transportent est cédée au long d'un parcours de quelques
centimètres dans l'air",
  "answer_d": "Sont arrêtées par une feuille de papier",
  "answer_e": "Sont peu ionisantes",
  "correct_answers": 4,
  "number_correct_answers": 0
}
```

```
{
  "atype": "susceptibility",
  "Question": "Who is at risk for Lymphocytic Choriomeningitis (LCM)? ?",
  "Answer": "LCMV infections can occur after exposure to fresh urine, droppings, saliva, or
nesting materials from infected rodents. Transmission may also occur when these materials are
directly introduced into broken skin, the nose, the eyes, or the mouth, or presumably, via the
bite of an infected rodent. Person-to-person transmission has not been reported, with the
exception of vertical transmission from infected mother to fetus, and rarely, through organ
transplantation."
}
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.1

Introduction

1. Préparation de données

● 1.1 Telecharger Corpus

● 1.2 Profiler Corpus

● 1.3 Dataset Pivot

● 1.4 Anonymisation

● 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

● 2.1 Architecture

● 2.2 Baseline Evaluation

● 2.3 SFT Train

● 2.4 SFT-Lora Train

● 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

● 3.1

4. Déploiement

● 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / telecharger_corpus



UltraMedical
Preference

Paires choisies/rejetées

TsinghuaC3I/UltraMedical-Preference ➔ ultramedical_preference.jsonl

```
uv run python interfaces/cli/telecharger_corpus.py --identifiant-hub  
TsinghuaC3I/UltraMedical-Preference --sortie data/raw/  
ultramedical_preference.jsonl  
README.md: 9.35kB [00:00, 15.6MB/s]  
data/train.json: 100%  
994M/994M [00:45<00:00, 21.8MB/s]  
data/dev.json: 100%  
20.2M/20.2M [00:01<00:00, 15.4MB/s]  
test.json: 5.56MB [00:00, 33.9MB/s]  
Generating train split: 109353 examples [02:11, 829.61 examples/s]  
Generating validation split: 2232 examples [00:02, 1043.04 examples/s]  
Generating test split: 777 examples [00:00, 2742.28 examples/s]  
enregistrements ecrits.....: 109353
```

```
{  
  "prompt_id": "WikiInstruct,8304",  
  "label_type": "length",  
  "prompt": "Investigate the intricacies of immunometabolism, a distinct subfield of immunology  
that examines the interconnection between cellular metabolic processes and the functional  
attributes of immune cells. ...",  
  "chosen": [  
    {  
      "content": "Investigate the intricacies of immunometabolism, a distinct subfield of  
immunology that examines the interconnection between cellular metabolic processes and the  
functional attributes of immune cells. ...",  
      "role": "user"  
    },  
    {  
      "content": "Immunometabolism is an emerging field of study that explores the intersection  
between cellular metabolic processes and the functional attributes of immune cells. ...",  
      "role": "assistant"  
    }  
  ],  
  "rejected": [  
    {  
      "content": "Investigate the intricacies of immunometabolism, a distinct subfield of  
immunology that examines the interconnection between cellular metabolic processes and the  
functional attributes of immune cells. ...",  
      "role": "user"  
    },  
    {  
      "content": "Immunometabolism is an emerging field that explores how metabolic processes  
influence the function and fate of immune cells, and vice versa, how immune responses can shape  
cellular metabolism. ...",  
      "role": "assistant"  
    }  
  ],  
  "metadata": {  
    "golden_answer": null,  
    "chosen": {  
      "model": "Mixtral-8x7B-Instruct",  
      "score": 5,  
      "rank": 1,  
      "evaluation": "This response is exceptionally detailed and well-structured, providing an  
in-depth exploration of the mechanisms of immunometabolism and its implications. ..."  
    },  
    "rejected": {  
      "model": "Llama-3-8B-UltraMedical",  
      "score": 4,  
      "rank": 2,  
      "evaluation": "The response provides a comprehensive overview of immunometabolism,  
detailing the mechanisms and implications for metabolic diseases. ..."  
    }  
  },  
  "feedback": "Assistant A provides a detailed and comprehensive response that thoroughly  
explains the concept of immunometabolism, the mechanisms involved, and its implications in  
various diseases, particularly metabolic disorders. ..."  
}
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.2

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- **1.2 Profiler Corpus**
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

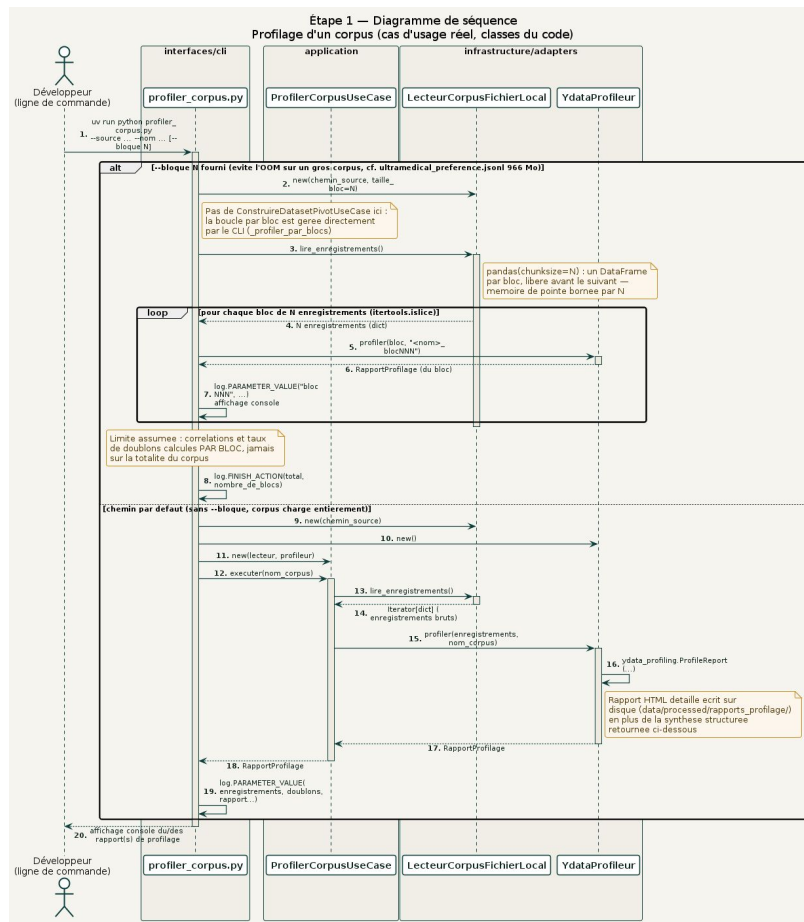
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

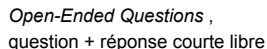
Collecter les 4 corpus bruts / profiler_corpus



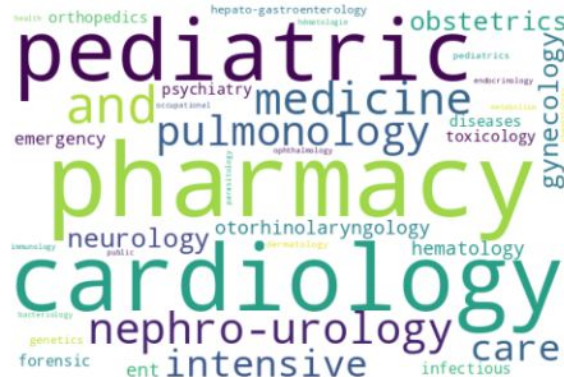


1.2

5. Conclusions



medical_subject
Distinct 31





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.2

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / profiler_corpus



MCQU

QCM avec une seule réponse
correcte

```
$ uv run python interfaces/cli/profiler_corpus.py --source data/raw/mediqal_mcqu.jsonl --nom MediQAI-mcqu
Upgrade to ydata-sdk
Improve your data and profiling with ydata-sdk, featuring data quality scoring, redundancy detection, outlier identification, text validation, and synthetic
data generation.
Register at https://ydata.ai/register
2026-09-03 18:54:41,180 [profiler_corpus] #####
2026-09-03 18:54:41,180 [profiler_corpus] r[profiler_corpus].....: [main] ----- [profilage d'un corpus]
2026-09-03 18:54:41,180 [profiler_corpus] source.....: data/raw/mediqal_mcqu.jsonl
2026-09-03 18:54:41,180 [profiler_corpus] nom.....: MediQAI-mcqu
2026-09-03 18:54:41,190 [profiler_corpus] -----
2026-09-03 18:54:41,190 [profiler_corpus] Lecture + profilage ydata-profiling (peut prendre plusieurs minutes sur un gros corpus)
Summarize dataset : 100% [redacted] 18/18 [00:02<00:00, 8.02it/s, Completed]
Generate report structure: 100% [redacted] 1/1 [00:23<00:00, 23.90s/it]
Render HTML : 100% [redacted] 1/1 [00:07<00:00, 7.87s/it]
Export report to file : 100% [redacted] 1/1 [00:00<00:00, 15.02it/s]
2026-09-03 18:55:16,849 [profiler_corpus] enregistrements.....: 10113
2026-09-03 18:55:16,850 [profiler_corpus] taux de doublons.....: 0.00%
2026-09-03 18:55:16,850 [profiler_corpus] rapport detaille.....: data/processed/rapports_profilage/MediQAI-mcqu.html
2026-09-03 18:55:16,850 [profiler_corpus] L[profiler_corpus].....: [main] ----- [rapport ecrit pour MediQAI-mcqu Exec:
00:00:35.670255]
2026-09-03 18:55:16,850 [profiler_corpus] *****
=====
RAPPORT DE PROFILAGE - MediQAI-mcqu
=====
Enregistrements.....: 10113
Taux de doublons.....: 0.00%
Rapport detaille.....: data/processed/rapports_profilage/MediQAI-mcqu.html
Valeurs manquantes par colonne :
id : 0.00%
clinical_case : 61.09%
question : 0.00%
answer_a : 0.00%
answer_b : 0.00%
answer_c : 0.00%
answer_d : 0.00%
answer_e : 0.00%
correct_answers : 0.00%
task : 0.00%
medical_subject : 0.00%
question_type : 0.00%
```

medical_subject
Distinct 33

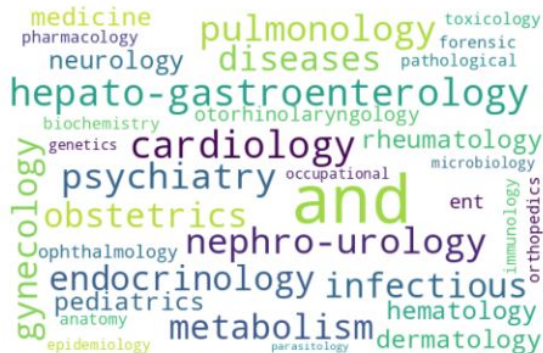




1.2

5. Conclusions

medical_subject
Distinct 27



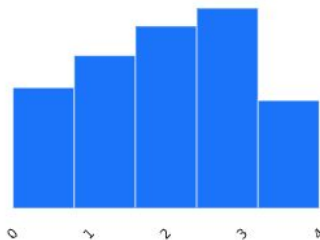
QCM avec plusieurs réponses correctes



1.2

5. Conclusions

correct_answers
Distinct 5

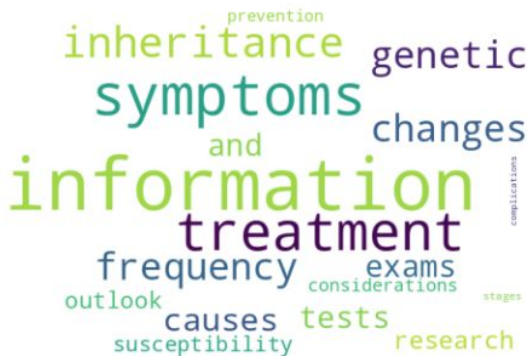




1.2

5. Conclusions

qtype
Distinct 16



MedQuAD

Questions/réponses médicales



1.2



```
Export report to file      : 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 26.18it/s]
```

The impact of the COVID-19 pandemic on the healthcare system



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

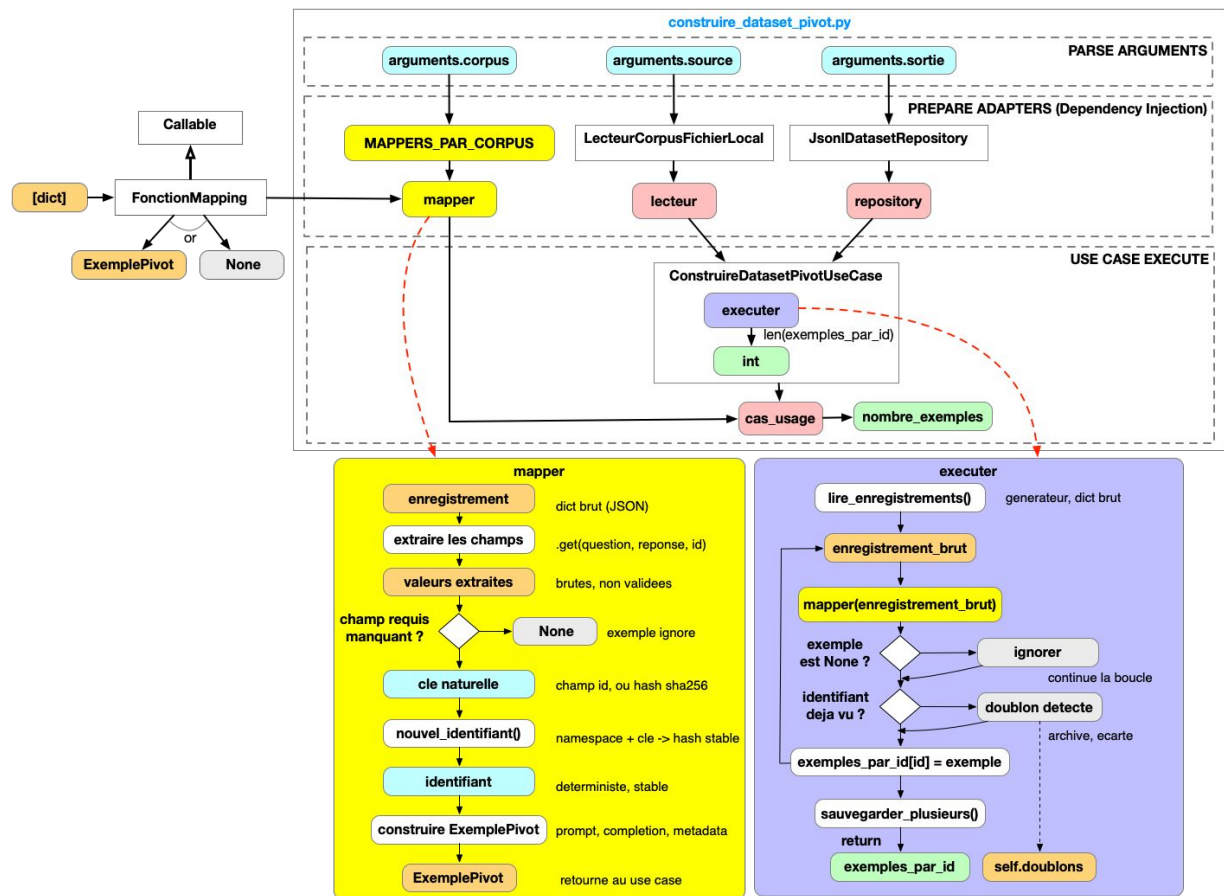
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / **construire_dataset_pivot**





1.3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- **1.3 Dataset Pivot**
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

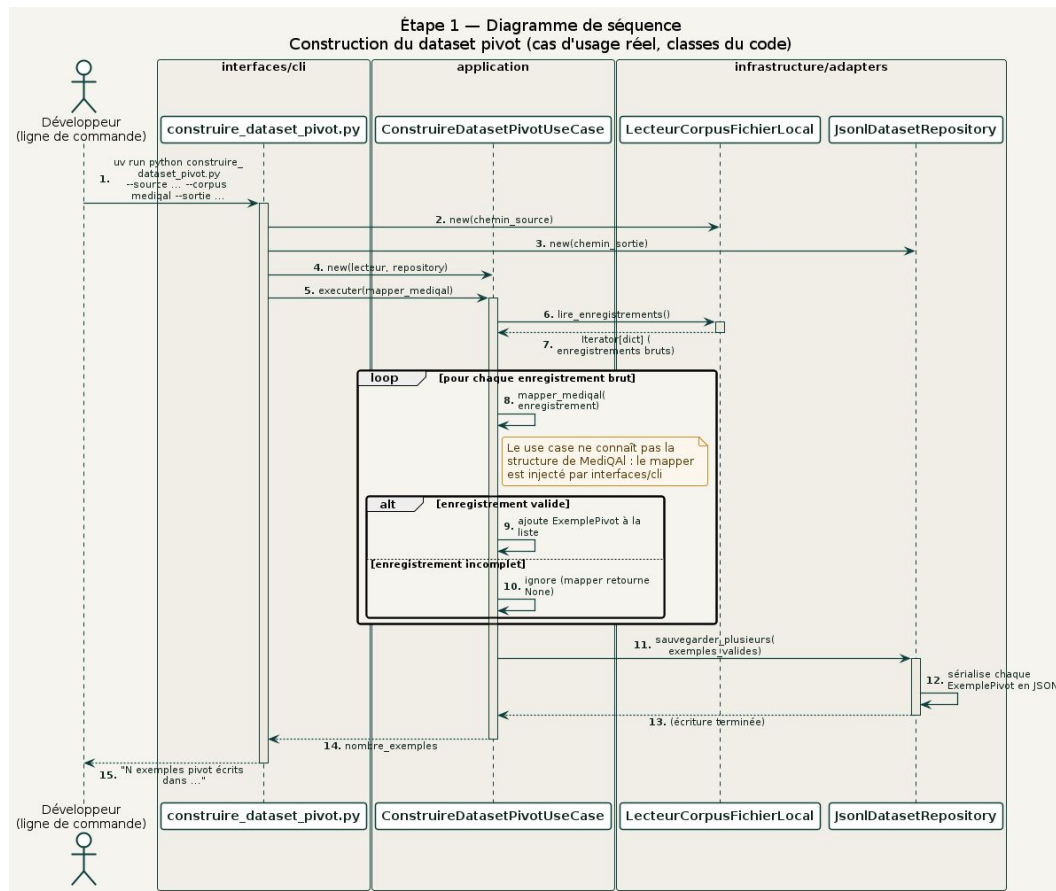
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / **construction_dataset_pivot**





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / construire_dataset_pivot

```
$ uv run python interfaces/cli/ construire_dataset_pivot.py --source data/raw/mediqal_oeq.jsonl --corpus mediqal_oeq --sortie data/processed/dataset_pivot.jsonl
2026-09-07 14:55:15,299 [construire_dataset_pivot] #####
2026-09-07 14:55:15,300 [construire_dataset_pivot] r[construire_dataset_pivot].....: [main] ----- [mapping vers le schema pivot]
2026-09-07 14:55:15,300 [construire_dataset_pivot] source.....: data/raw/mediqal_oeq.jsonl
2026-09-07 14:55:15,300 [construire_dataset_pivot] corpus.....: mediqal_oeq
2026-09-07 14:55:15,300 [construire_dataset_pivot] sortie.....: data/processed/dataset_pivot.jsonl
2026-09-07 14:55:15,301 [construire_dataset_pivot] taille-bloc.....: (desactive -- lecture complete)
2026-09-07 14:55:15,325 [construire_dataset_pivot] -----
2026-09-07 14:55:15,325 [construire_dataset_pivot] Mapping enregistrement -> ExemplePivot (mapper=mapper_mediqal)
2026-09-07 14:55:20,052 [construire_dataset_pivot] exemples pivot écrits.....: 4969
2026-09-07 14:55:20,053 [construire_dataset_pivot] l[construire_dataset_pivot].....: [main] ----- [4969 exemples écrits dans
data/processed/dataset_pivot.jsonl Exec: 00:00:04.754186]
2026-09-07 14:55:20,054 [construire_dataset_pivot] *****
4969 exemples pivot écrits dans data/processed/dataset_pivot.jsonl
```

```
{
  "identifiant": "chsa-mediqal-136e614fde31",
  "source": "MediQAl",
  "type_exemple": "sft",
  "langue": "fr",
  "symptomes": "Quels sont éléments de gravité au moment de l'arrivée du patient ?",
  "antecedents": null,
  "constantes_vitales": null,
  "prompt": [
    {
      "role": "user",
      "contenu": "Quels sont éléments de gravité au moment de l'arrivée du patient ?"
    }
  ],
  "completion": [
    {
      "role": "assistant",
      "contenu": "FC>125bpm\n Terrain : ATCD de BPCO, insuffisance respiratoire chronique (hippocratisme digital)\n Signes de détresse respiratoire avec hypoxie et hypercapnie : \n - SpO2<90%\n - FR>30/min\n - Sueurs\n - Cyanose\n - Tirage\n Signes d'insuffisance droite\n - Hépatomégalie douloureuse\n - Reflux\n - Turgescence"
    }
  ],
  "choosen": [],
  "rejected": [],
  "niveau_confiance": "moyenne",
  "anonymise": false,
  "split": null
}
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- **1.4 Anonymisation**
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

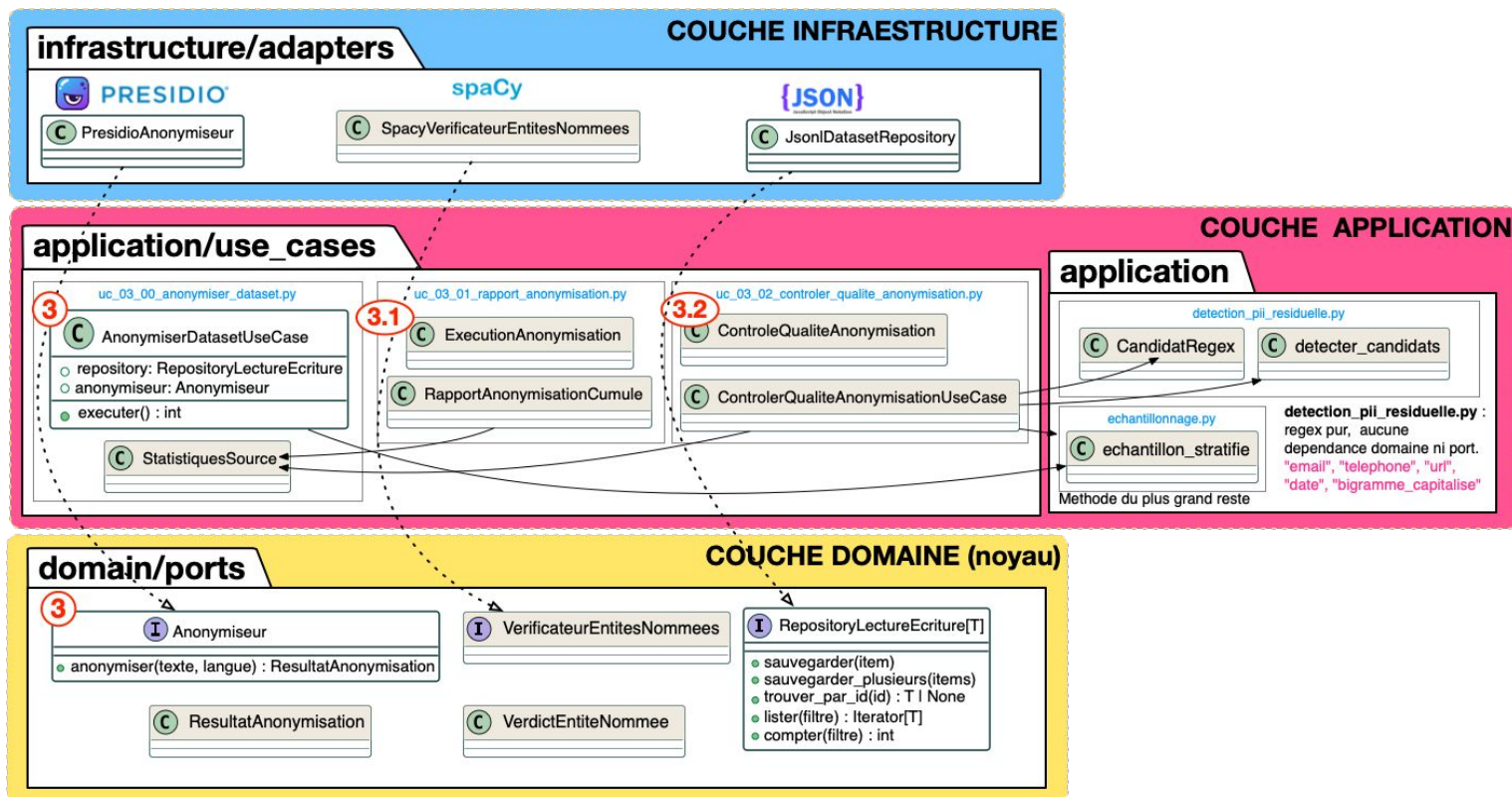
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / AnonymiserDatasetUseCase





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / **Anonymisation** / PII = **Personally Identifiable Information**

Renforcement RGPD du pipeline d'anonymisation

Corrections ciblées avant l'échantillon SFT

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- #### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

`_construire_analyzer_multilangue()`

Faux négatifs NIR, hôpitaux, dossiers patients

Les recognizers par défaut de Presidio (PERSON, EMAIL, PHONE, LOCATION...) ne couvrent pas les identifiants français spécifiques : numéro de sécurité sociale (NIR, 15 chiffres), numéros de dossier interne, codes hospitaliers. Ces identifiants directs traverseraient l'anonymisation intacts.

Décision

Enregistrer des **PatternRecognizer** personnalisés dans le registre de l'AnalyzerEngine avant de le retourner, analyzer.registry.add_recognizer(...), avec un motif regex pour le NIR et tout identifiant interne observé dans les corpus réels.

`_construire_operateurs()`

Date absolue vs durée relative

Aujourd'hui, toute expression temporelle passe par un opérateur DEFAULT uniforme de : « le 15 mars 1987 » (identifiant) et « il y a 3 mois » / « pendant 2 semaines » (durée de traitement, non identifiante) sont traités de façon identique, la seconde catégorie perd une information clinique utile au modèle.

Décision

Un opérateur dédié par type d'entité, operators["DATE_TIME"] = ... , avec une logique custom qui distingue selon le motif capturé : date calendaire précise → masquer ; durée relative → conserver intacte.

`anonymiser()`

Âge, normaliser avant que Presidio ne le voie

Une expression comme « âgé de 34 ans » ne doit jamais atteindre l'analyseur sous une forme qui la fait capturer par le recognizer DATE_TIME puis supprimer, l'âge est une donnée clinique nécessaire (pédiatrique / adulte / gériatrique), pas un identifiant direct.

Décision

Nouvelle étape de prétraitement, avant l'appel à analyzer() : détecter le motif d'âge et le remplacer par un tranche d'âge (0-12, 13-17, 18-64, 65+), il n'est alors plus jamais candidat à la suppression.

`anonymiser_dataset.py`

Traçabilité, jamais de mutation en place

Un design précédent modifiait le pivot en place — une erreur de stratégie ou de reconnaître perdait le texte source, sans retour en arrière possible ni contrôle qualité a posteriori.

Décision

--dataset n'est plus jamais modifié, lu seul.
Le résultat est écrit dans --sortie, un fichier séparé
Le statut « déjà anonymisé » se détermine par la présence de l'identifiant dans --sortie, ce qui permet un contrôle qualité par simple comparaison des deux fichiers.

`anonymiser()`

Entités chevauchantes ou coupées

Deux entités détectées peuvent se chevaucher (span partagé) ou une entité peut être coupée par un saut de ligne, laissant une partie du texte sensible visible.

Décision

Le moteur AnonymizerEngine de Presidio résout déjà les chevauchements par score/longueur, ce n'est donc pas une zone non couverte.

`controler_qualite_anonymisation.py`

méthode d'échantillonnage de contrôle

Le script a déjà accès au texte original et au texte anonymisé côte à côte, mais l'échantillon de contrôle actuel ne distingue pas les exemples « avec entité » des exemples « sans entité », un faux négatif silencieux dans ce dernier groupe ne serait jamais audité.

Décision

Détection triviale, texte_original == texte_anonymise sur tous les champs signale un cas « propre ». Ajouter un strate d'échantillonnage dédiée à ces cas, au lieu de les traiter comme le reste.



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

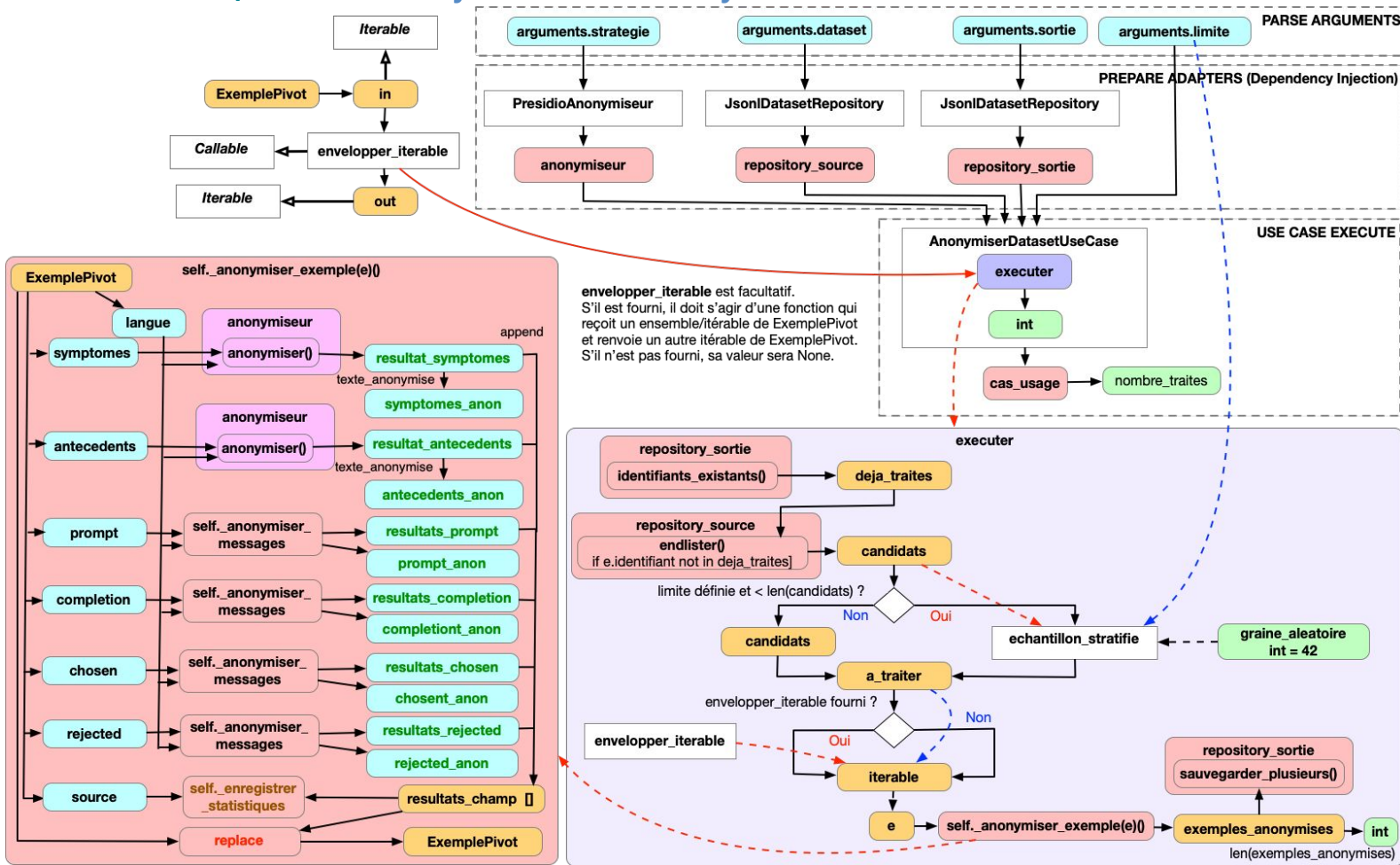
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / AnonymiserDatasetUseCase





1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

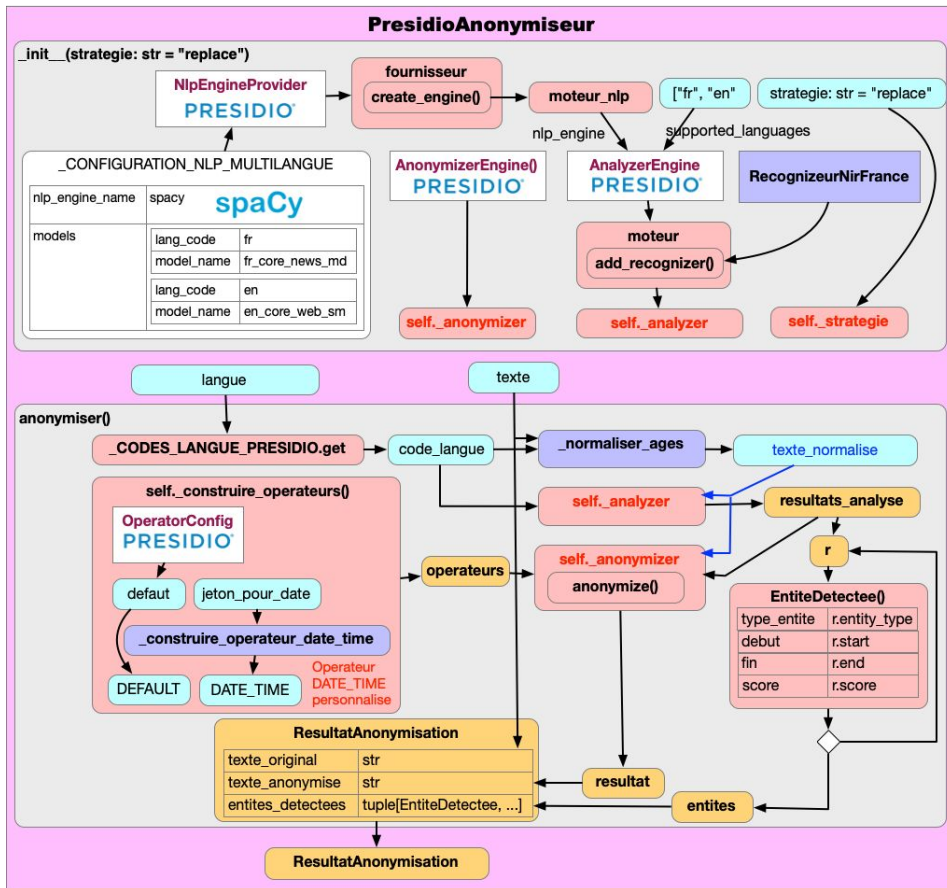
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / AnonymiserDatasetUseCase



scripts/anonymiser_par_lots.sh

```
while true; do
    DEJA_TRAITES= $(compter_lignes "${SORTIE}")
    if [ "${DEJA_TRAITES}" -ge "${TOTAL_PIVOT}" ]; then
        break
    fi
    HORODATAGE= $(date +%Y%m%d_%H%M%S)

    LOG_FICHIER= "${LOG_DIR}/anonymisation_${ITERATION}_${HORODATAGE}.log"
    DERNIER_LOG= "${LOG_FICHIER}"
    echo "=== Iteration ${ITERATION} : ${DEJA_TRAITES}/${TOTAL_PIVOT}
    traitees avant ce lot ==="

    set +e
    uv run python interfaces/cli/ anonymiser_dataset.py \
        --dataset "${PIVOT}" --sortie "${SORTIE}" \
        --strategie "${STRATEGIE}" --limite "${TAILLE_LOT}" \
        2>&1 | tee "${LOG_FICHIER}"
    CODE_SORTIE=${PIPESTATUS[0]}
    set -e

    if [ "${CODE_SORTIE}" -ne 0 ]; then
        echo "Erreur : anonymiser_dataset.py a echoue (code
        ${CODE_SORTIE}) a l'iteration ${ITERATION}. Voir ${LOG_FICHIER}." >&2
        exit "${CODE_SORTIE}"
    fi
    APRES= $(compter_lignes "${SORTIE}")
    if [ "${APRES}" -le "${DEJA_TRAITES}" ]; then
        echo "Erreur : aucune progression a l'iteration ${ITERATION}
        (${DEJA_TRAITES} -> ${APRES}) traitees). Arrêt pour éviter une boucle
        infinie. Voir ${LOG_FICHIER}." >&2
        exit 1
    fi

    ITERATION=$((ITERATION + 1))
done
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation

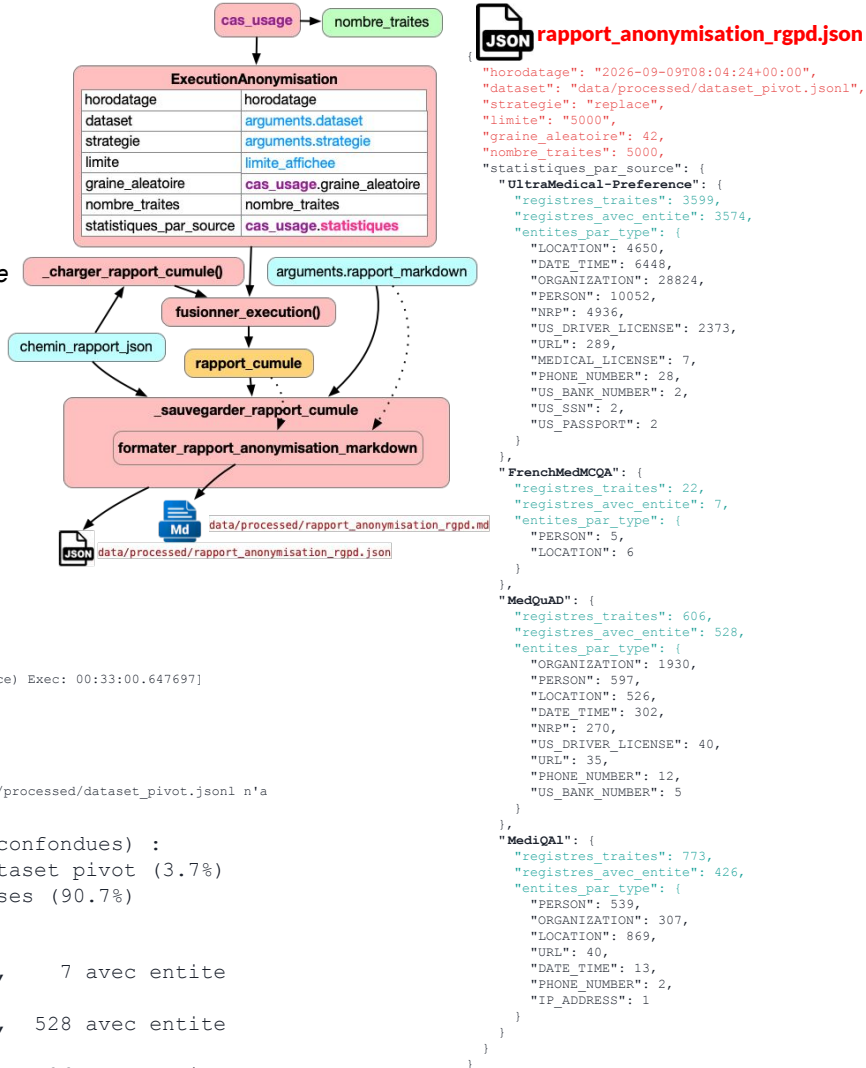
Rapport RGPD automatique

- **Généré à chaque exécution**: JSON + Markdown
- **Cumulé** : fusionne les résultats de toutes les exécutions passées
- **Reprise incrémentale** : les exemples déjà anonymisés ne sont jamais retraités
- **Indicateurs clés** : % anonymisé, % avec entité détectée, détail par corpus source
- **Traçabilité** : --dataset source jamais modifié, séparé de --sortie

```
scripts/anonymiser_par_lots.sh
data/processed/dataset_pivot.jsonl
data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl replace 5000
=== Iteration 1 : 0/134883 traites avant ce lot ===
#####
r[anonymiser dataset].....: [main] [anonymisation Presidio du dataset pivot]
dataset (source, jamais modifie): data/processed/dataset_pivot.jsonl
sortie.....: data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
strategie.....: replace
limite.....: 5000
-----
Anonymisation Presidio (peut prendre du temps selon le nombre d'exemples)
Anonymisation Presidio: 100% [redacted] 5000/5000 [31:40:00:00, 2.63it/s]
exemples anonymises.....: 5000
l[anonymiser dataset].....: [main] 5000 exemples anonymises (strategie=replace) Exec: 00:33:00.647697]
*****
-----
Rapport RGPD cumule (comptage du total reel du dataset pivot source + fusion)
rapport RGPD JSON.....: data/processed/rapport_anonymisation_rgpd.json
rapport RGPD Markdown.....: data/processed/rapport_anonymisation_rgpd.md
5000 exemples anonymises (strategie=replace, limite=5000).
Resultat ecrit dans data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl (le pivot original data/processed/dataset_pivot.jsonl n'a pas ete modifie).
```

Rapport RGPD cumule (toutes executions d'anonymisation confondues) :

```
Anonymise (cumule).....: 5000/134883 exemples du dataset pivot (3.7%)
Avec >=1 entite detectee.: 4535/5000 exemples anonymises (90.7%)
Entites detectees (total): 63112
Executions ayant contribue: 1
FrenchMedMCQA : 22 traites (cumule), 7 avec entite (31.8%)
MedQuAD : 606 traites (cumule), 528 avec entite (87.1%)
MediQAL : 773 traites (cumule), 426 avec entite (55.1%)
```





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / Durée totale: **19 heures, 24 minutes et 6 secondes**

Résultats de l'Anonymisation Presidio (Couverture RGPD)

- **Complétude du Dataset** : 100% du dataset pivot source anonymisé (134 883 exemples traités sur 27 exécutions).
- **Détection globale** : 91,1% des exemples contiennent au moins une PII, pour un total de 1,68M d'entités détectées et masquées (stratégie replace).

Variabilité selon la source :

- **Faible présence de PII** : FrenchMedMCQA (35,4% avec entités), typique de Q&A académiques/médicales pures.
- **Traces modérées à fortes** : MediQAI (57,2%) et MedQuAD (88,2%).
- **Pratiquement systématique** : UltraMedical-Preference (99,2%), reflétant un volume élevé de noms, lieux ou terminologies spécifiques.

Environnement Matériel et Exécution

- **Calcul CPU pure** : Traitement réalisé sur un processeur ultra-portable quad-core (Intel i7-8550U) **sans accélération GPU**.
- **Ressources contraintes** : RAM contenue à 8 Go au total (5,8 Go utilisables sous l'instance WSL2 Ubuntu 24.04).
- **Impact sur la performance** : Explique la durée totale de **19h 24m** pour les **135k exemples**, démontrant la faisabilité du pipeline d'anonymisation sur une infrastructure de type laptop/commodity hardware.

=== Anonymisation complete : 134883/134883 exemples ===

Iterations : 27

Duree totale approx. : 69846s

Dernier log : logs/anonymisation/anonymisation_27_20260910_040918.log

```
2026-09-10 04:47:08,424 [anonymiser_dataset] *****
2026-09-10 04:47:08,427 [anonymiser_dataset] -----
2026-09-10 04:47:08,427 [anonymiser_dataset] Rapport RGPD cumule (comptage du total reel du dataset
pivot source + fusion)
2026-09-10 04:47:59,399 [anonymiser_dataset] rapport RGPD JSON.....:
data/processed/rapport_anonymisation_rgpd.json
2026-09-10 04:47:59,399 [anonymiser_dataset] rapport RGPD Markdown.....:
data/processed/rapport_anonymisation_rgpd.md
4883 exemples anonymises (strategie=replace, limite=5000).
Resultat ecrit dans data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl (le pivot original
data/processed/dataset_pivot.jsonl n'a pas ete modifie).
```

Rapport RGPD cumule (toutes executions d'anonymisation confondues) :

Anonymise (cumule).....: **134883/134883** exemples du dataset pivot (**100.0%**)

Avec >=1 entite detectee.: **122907/134883** exemples anonymises (**91.1%**)

Entites detectees (total): 1687092

Executions ayant contribue: 27

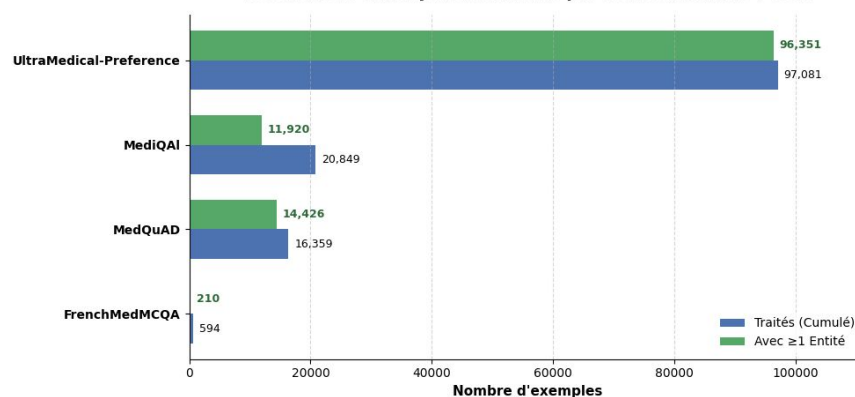
FrenchMedMCQA : 594 traitees (cumule), 210 avec entite (**35.4%**)

MedQuAD : 16359 traitees (cumule), 14426 avec entite (**88.2%**)

MediQAI : 20849 traitees (cumule), 11920 avec entite (**57.2%**)

UltraMedical-Preference : 97081 traitees (cumule), 96351 avec entite (**99.2%**)

Résultats de l'Anonymisation RGPD par Source (Total: 134 883)





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

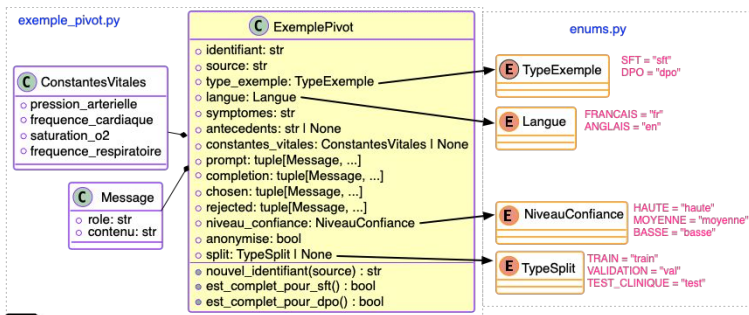
Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation

Schéma pivot (métadonnées communes)

```
{
  "id": "chsa-<source>-<uuid>",
  "langue": "fr | en",
  "source": "MediQAI | FrenchMedMCQA | MedQuAD |
UltraMedical-Preference",
  "type": "sft | dpo",
  "symptomes": "texte libre ou structuré",
  "antecedents": "texte libre, optionnel",
  "constantes_vitales": {
    "pa": null,
    "fc": null,
    "spo2": null,
    "fr": null
  },
  "prompt": [
    {
      "role": "system",
      "content": "..."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "..."
    }
  ],
  "completion": [
    {
      "role": "assistant",
      "content": "..."
    }
  ],
  "chosen": null,
  "rejected": null,
  "niveau_confiance": "haute | moyenne | basse",
  "anonymise": true,
  "split": "train | val | test"
}
```

Explicit prompt
(recommandé par trl)

trl.DPOTrainer
(accepte le format explicit)



data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl

```
{
  "identifiant": "chsa-ultramedical_preference-0b01ab4bd9e03d14",
  "source": "UltraMedical-Preference",
  "type_exemple": "dpo",
  "langue": "en",
  "identifiant_source_brute": "MedInstruct-52k,4646",
  "symptomes": "",
  "antecedents": null,
  "constantes_vitales": null,
  "prompt": [
    {
      "role": "user",
      "contenu": "Determine the best protocol for treating a patient with this type of cancer based on their diagnosis details.\n\nNA <AGE_ADULT> female was recently diagnosed with an estrogen receptor-positive (ER+), progesterone receptor-negative (PR-), <INFO_MASQUEE>/neu receptor-positive (+) ..."
    }
  ],
  "completion": [],
  "chosen": [
    {
      "role": "assistant",
      "contenu": "The treatment of breast cancer is complex and depends on various factors, including the stage of the disease, the specific characteristics of the cancer, and the patient's overall health and preferences. The patient described has an estrogen receptor-positive (ER+), progesterone receptor-negative (PR-), <INFO_MASQUEE>/neu receptor-positive ( <INFO_MASQUEE>) invasive ductal carcinoma with lymph node involvement but no distant metastasis. ..."
    }
  ],
  "rejected": [
    {
      "role": "assistant",
      "contenu": "Based on the information provided, the patient has a hormone receptor-positive (ER+), <INFO_MASQUEE>/neu receptor-positive (+), and lymph node-positive breast cancer. ..."
    }
  ],
  "niveau_confiance": "haute",
  "anonymise": true,
  "split": null
}
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- **1.4 Anonymisation**
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / AnonymiserDatasetUseCase



data/processed/rapport_anonymisation_rgpd.
md

Rapport d'anonymisation RGPD -- genere automatiquement

Genere par `interfaces/cli/anonymiser_dataset.py` a chaque execution -- ne pas editer a la main, ce fichier est entierement regene depuis le rapport JSON cumule (`rapport_anonymisation_rgpd.json`) a chaque appel.

Portee de chaque chiffre : les chiffres de ce document sont **cumules sur toutes les executions passees** d'`anonymiser_dataset.py` (voir la table des executions en bas de page pour le detail de qui a apporte quoi). Le total du dataset pivot est compte reellement dans le fichier a chaque execution, jamais code en dur.

Portee globale

- **Dataset pivot (compte reel a l'execution)** : 134883 exemples.
- **Anonymise, cumule sur 27 execution(s)** : 134883 exemples, soit 100.00% du dataset pivot.
- **Avec au moins une entite detectee (cumule)** : 122907/134883 exemples anonymises (91.12%).
- **Entites detectees au total (cumule)** : 1687092.

Repartition cumulee par source

Source	Registres traites (cumule)	Avec >=1 entite	Taux	Entites (total)
FrenchMedMCQA	594	210	35.4%	280
MedQuAD	16359	14426	88.2%	98028
MedIQAI	20849	11920	57.2%	46111
UltraMedical-Preference	97081	96351	99.2%	1542673

Entites detectees par type, par source (cumule)

- **FrenchMedMCQA** : LOCATION 152, PERSON 75, ORGANIZATION 50, URL 2, PHONE_NUMBER 1
- **MedQuAD** : ORGANIZATION 51609, PERSON 17510, LOCATION 12428, DATE_TIME 7872, NRP 7093, US_DRIVER_LICENSE 791, URL 463, PHONE_NUMBER 185, US_BANK_NUMBER 42, US_SSN 14, EMAIL_ADDRESS 13, UK_NHS 7, US_PASSPORT 1
- **MedIQAI** : LOCATION 22685, PERSON 14392, ORGANIZATION 7383, URL 1172, DATE_TIME 411, PHONE_NUMBER 65, IP_ADDRESS 3
- **UltraMedical-Preference** : ORGANIZATION 767699, PERSON 269677, DATE_TIME 172601, NRP 137368, LOCATION 121630, US_DRIVER_LICENSE 63920, URL 8747, PHONE_NUMBER 685, MEDICAL_LICENSE 139, US_BANK_NUMBER 83, US_PASSPORT 44, US_SSN 31, EMAIL_ADDRESS 26, UK_NHS 12, IP_ADDRESS 9, MAC_ADDRESS 2

Executions ayant contribue (tracabilite)

Chaque ligne correspond a UN appel de `anonymiser_dataset.py -- traites` est le nombre d'exemples apportees PAR CETTE EXECUTION uniquement (pas cumule), pour retracer qui a produit quels chiffres.

Horodatage	Dataset	Strategie	Limite	Graine	Traites (cette execution)
2026-09-09T08:04:24+00:00	data/processed/dataset_pivot.jsonl	replace	5000	42	5000
2026-09-09T08:40:59+00:00	data/processed/dataset_pivot.jsonl	replace	5000	42	5000



1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

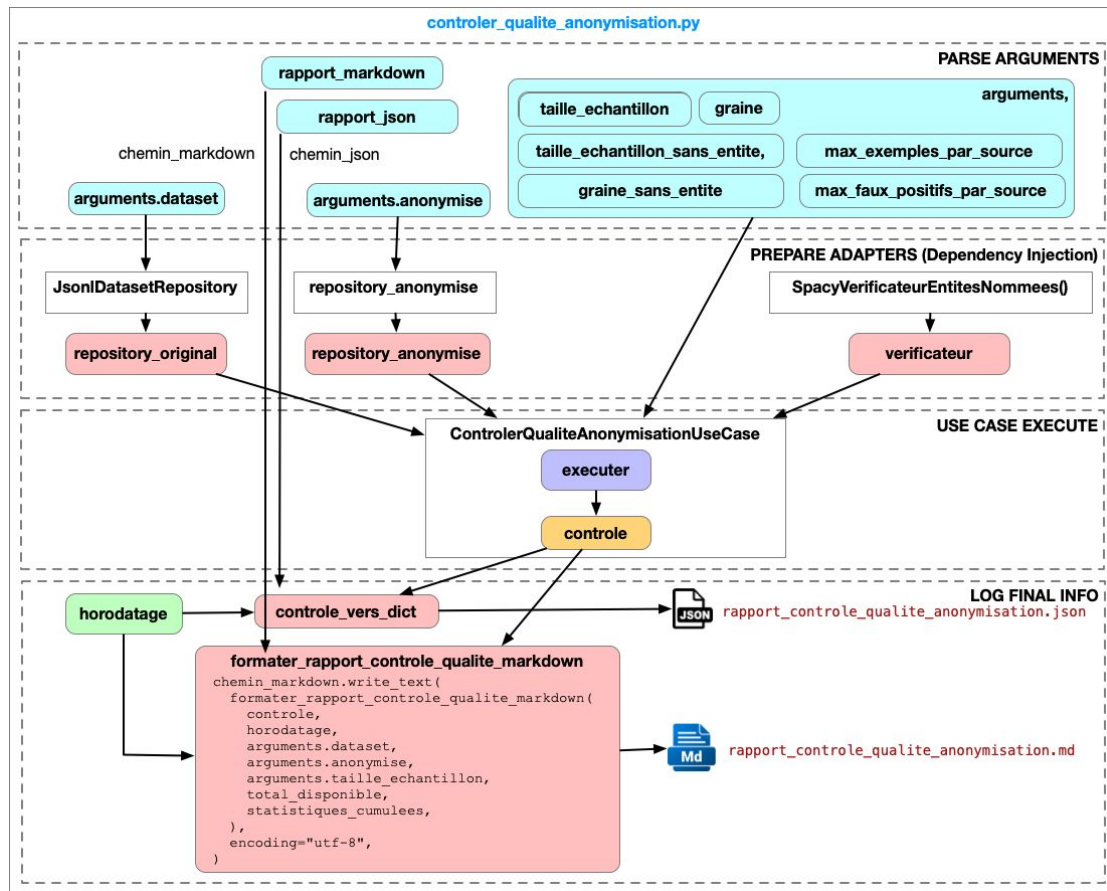
1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / Contrôler Qualité Anonymisation

Flux d'exécution du contrôle qualité de l'anonymisation.

Le traitement se déroule en quatre étapes principales :

- **Parse Arguments :** Récupération de la configuration CLI (fichiers sources, taille de l'échantillon, graines aléatoires et seuils).
- **Prepare Adapters :** Mises en place des dépendances (accès aux données via JsonlDatasetRepository et vérification des entités nommées via spaCy).
- **Use Case Execute :** Le cœur métier (ControlerQualiteAnonymisationUseCase) orchestre le contrôle en comparant les jeux de données original et anonymisé.
- **Log Final Info :** Formatage et exportation des résultats détaillés sous forme de rapports JSON et Markdown horodatés."





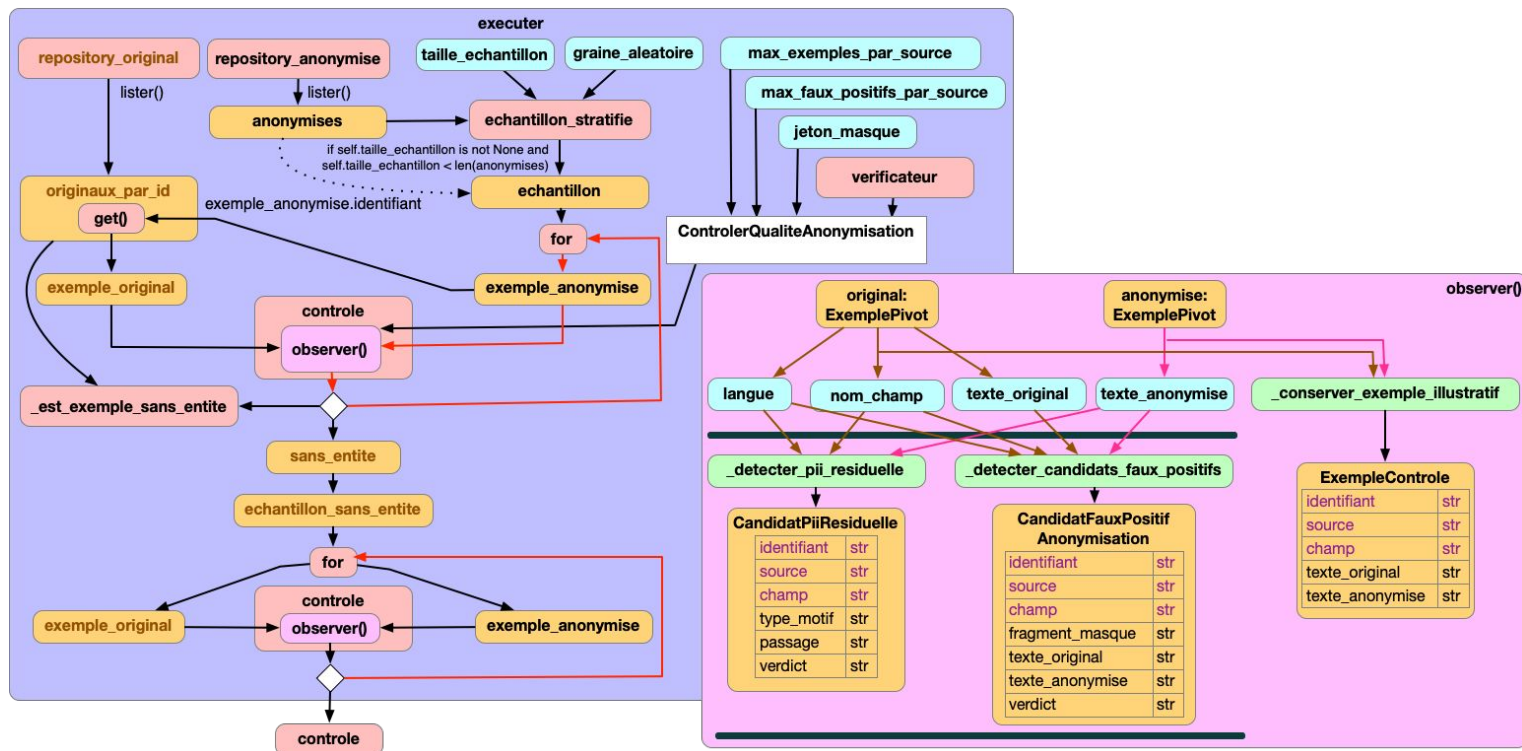
1.4

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / Contrôler Qualité Anonymisation

Logique métier du cas d'usage ContrôlerQualiteAnonymisation.

- **Trois sorties distinctes** : À partir du couple d'objets ExemplePivot, le composant réalise trois traitements spécifiques.
- **Détection fine** : La recherche de fuites génère un CandidatPiiResiduelle, tandis que la détection des faux positifs alimente la structure CandidatFauxPositifAnonymisation (incluant le fragment masqué).
- **Exemples illustratifs** : En parallèle, la fonction `_conserver_exemple_illustratif` extrait un objet ExempleControle dédié à la documentation et à la traçabilité dans le rapport."



Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- **1.4 Anonymisation**
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- #### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions



1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- **1.4 Anonymisation**
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

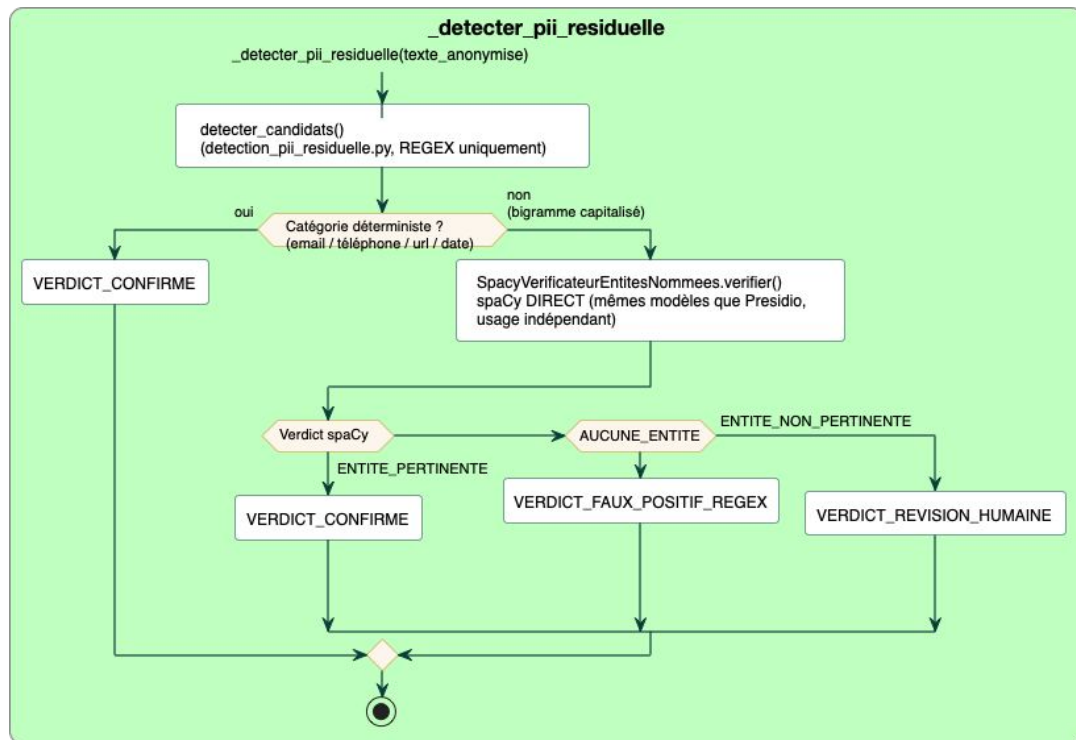
5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / Controler Qualite Anonymisation

Algorithme de détection des PII résiduelles dans le texte anonymisé. La détection s'effectue en deux étapes :

- **Analyse REGEX** : Un premier filtrage recherche des motifs candidats. Si le motif appartient à une catégorie déterministe (email, téléphone, URL, date), la fuite est immédiatement étiquetée VERDICT_CONFIRMÉ.
- **Validation NER (spaCy)** : Pour les cas ambigus (comme les bigrammes capitalisés), nous faisons appel à spaCy en mode indépendant. Selon son verdict, la détection est confirmée (VERDICT_CONFIRMÉ), invalidée (VERDICT_FAUX_POSITIF_REGEX) ou envoyée pour arbitrage (VERDICT_REVISION_HUMAINE)."





1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- **1.4 Anonymisation**
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

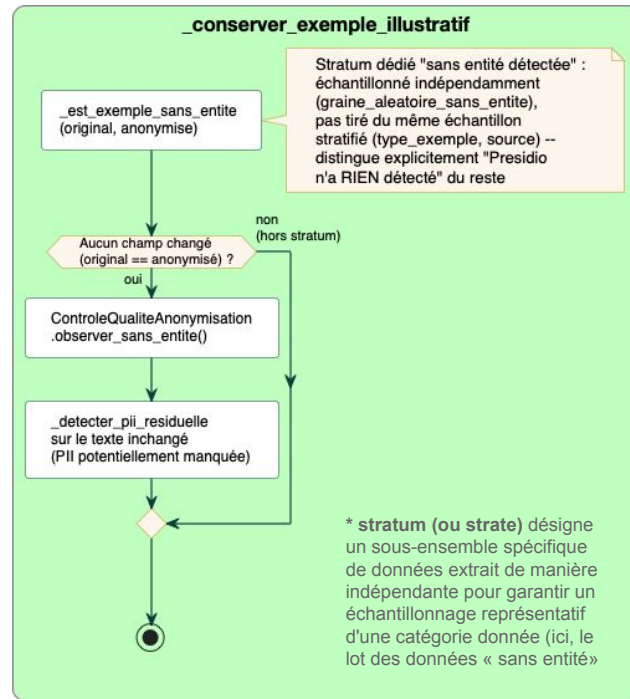
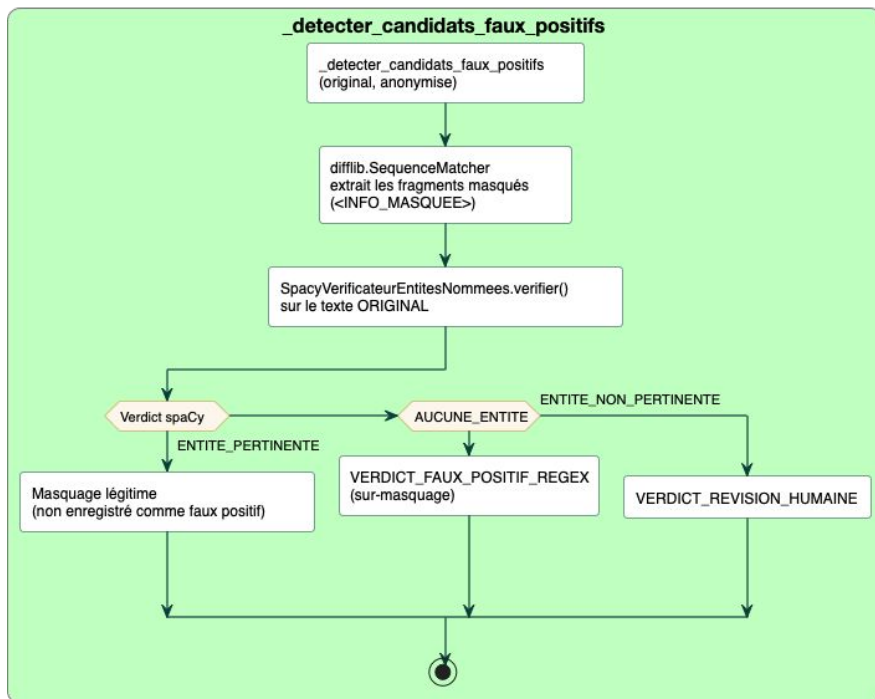
5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / Contrôler Qualité Anonymisation

Méthodes complémentaires du processus :

- **_detecter_candidats_faux_positifs** : Utilise diffliB.SequenceMatcher pour isoler les fragments masqués (<INFO_MASQUEE>), puis vérifie le texte original avec spaCy. Si spaCy ne trouve aucune entité, il s'agit d'un sur-masquage (VERDICT_FAUX_POSITIF_REGEX).
- **_conserver_exemple_illustratif** : Gère un stratum* indépendant dédié aux cas sans entité détectée. Si le texte est inchangé, **la méthode relance une détection de PII résiduelle** pour s'assurer qu'aucune PII n'a été manquée par le système d'anonymisation."





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / Controler Qualite Anonymisation

```
r$ uv run python interfaces/cli/controler_qualite_anonymisation.py \
--dataset data/processed/dataset_pivot.jsonl \
--anonymise data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl \
--taille-echantillon 200

2026-09-10 14:04:04,856 [controler_qualite_anonymisation] #####
2026-09-10 14:04:04,857 [controler_qualite_anonymisation] r[controler_qualite_anonymisation]... [main] ----- [controle
qualite par comparaison de fichiers]
2026-09-10 14:04:04,857 [controler_qualite_anonymisation] dataset (original).....: data/processed/dataset_pivot.jsonl
2026-09-10 14:04:04,857 [controler_qualite_anonymisation] anonymise.....: data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
2026-09-10 14:04:04,857 [controler_qualite_anonymisation] taille-echantillon.....: 200
2026-09-10 14:04:04,857 [controler_qualite_anonymisation] taille-echantillon-sans-entite: 40
2026-09-10 14:05:41,239 [controler_qualite_anonymisation] -----
2026-09-10 14:05:41,239 [controler_qualite_anonymisation] Comparaison original/anonymise (regex + seconde opinion spaCy, muestreo incremental)
2026-09-10 14:16:46,151 [controler_qualite_anonymisation] exemples compares.....: 200
2026-09-10 14:16:46,154 [controler_qualite_anonymisation] candidats PII residuelle....: 631
2026-09-10 14:16:46,154 [controler_qualite_anonymisation] candidats faux positifs.....: 14
2026-09-10 14:16:46,154 [controler_qualite_anonymisation] stratum sans entite : disponibles: 10866
2026-09-10 14:16:46,154 [controler_qualite_anonymisation] stratum sans entite : relus.: 40
2026-09-10 14:16:46,154 [controler_qualite_anonymisation] stratum sans entite : candidats PII: 5
2026-09-10 14:16:46,154 [controler_qualite_anonymisation] L[controler_qualite_anonymisation]... [main] ----- [rapport
ecrit dans data/processed/rapport_controle_qualite_anonymisation.json / data/processed/rapport_controle_qualite_anonymisation.md Exec:
00:12:41.297515]
2026-09-10 14:16:46,155 [controler_qualite_anonymisation] *****
200 exemples compares (original vs anonymise).
Rapport de controle qualite écrit : data/processed/rapport_controle_qualite_anonymisation.json /
data/processed/rapport_controle_qualite_anonymisation.md
```

Évaluation du Contrôle Qualité de l'Anonymisation (Échantillon de 200 exemples)

- **Performance du pipeline** : 200 exemples analysés en 10 min 35 s par comparaison croisée (REGEX + seconde opinion spaCy).
- **Détection des PII résiduelles (Fuites potentielles)** : 631 candidats identifiés sur l'échantillon principal, ce qui montre la haute sensibilité du moteur de contrôle pour repérer les entités non masquées.
- **Taux de sur-masquage (Faux Positifs)** : Seulement 14 candidats détectés (0,07 par exemple en moyenne), confirmant une préservation optimale de la sémantique utile.
- **Audit du stratum « Sans Entité »** :
 - **Volume disponible** : 10 866 exemples où la première passe n'avait rien détecté.
 - **Analyse sur l'échantillon dédié (40 exemples)** : Seuls 5 candidats PII ont été révélés, validant un faible taux de faux négatifs sur les données considérées comme « propres ».



Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- ## ● 4.1

5. Conclusions

Collecter les 4 corpus bruts / Anonymisation / Controler Qualite Anonymisation

rapport_controle_qualite_anonymisation.md

```

formater_rapport_controle_qualite_markdown
chemin_markdown.write_text(
    formater_rapport_controle_qualite_markdown(
        controle,
        horodatage,
        arguments.dataset,
        arguments.anonymise,
        arguments.taille_echantillon,
        total_disponible,
        statistiques_cumulees,
    ),
    encoding="utf-8",
)

```

[rapport controle qualite anonymisation.json](#)

```

"horodatage": "2026-09-10T04:55:34+00:00",
"dataset_original": "data/processed/dataset_pivot.jsonl",
"dataset_anonymise":
"data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl",
"nombre_exemples_observes": 200,
"candidates_pii_residuelle": [
  {
    "identifiant": "source": "champ": "langue":
"type_motif": "passage": "verdict":
  },
  ...
  "candidates_faux_positifs": [
    {
      "identifiant": "source": "champ": "fragment_masque":
"texte_original": "texte_anonymise": "verdict":
    },
    ...
    "exemples_par_source": {
      "UltraMedical-Preference": [
        {
          "identifiant": "champ":
"texte_original": "texte_anonymise":
        },
        ...
        "stratum_sans_entite_detectee": {
          "nombre_disponibles": 10866,
          "nombre_observes": 40,
          "candidates_pii_residuelle": [
            {
              "identifiant": "source": "champ": "langue":
"type_motif": "passage": "verdict":
            },
            ...
            "exemples": [
              {
                "identifiant": "champ": "texte_original":
"texte_anonymise":
              },
              ...
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

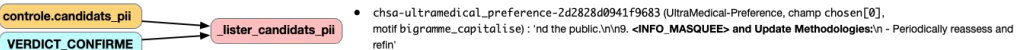
Rapport de controle qualite: anonymisation (comparaison original/anonymise)

1. Compteurs par catégorie d'entité anonymisée (rapport RGPD cumulé, Partie 1)

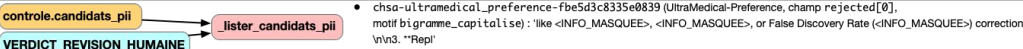


2. Candidats de PII résiduelle (regex sur texte anonymisé + seconde opinion spaCy)

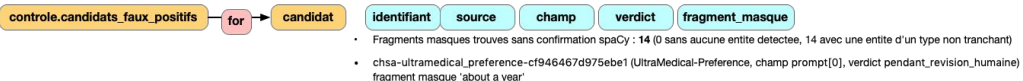
Passages confirms



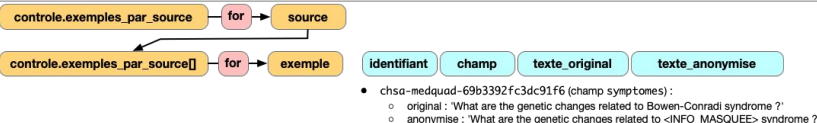
Passages en attente de revision humaine



3. Candidats de faux positifs de l'anonymisation (termes masques sans necessite)



4. Exemples reels (original -> anonymise) par source

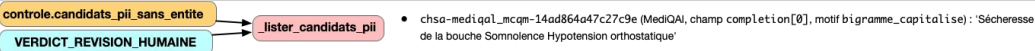


5. Stratum dedie : exemples SANS entite detectee (item 3)

Candidats confirmés (faux négatif complet possible de Presidio)



Candidats en attente de revision humaine



Exemples relus (texte inchangé)





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Découpage en splits

uv run python interfaces/cli/reviser_pii_residuelle.py

```
$ uv run python interfaces/cli/ reviser_pii_residuelle.py verify \  
--dataset data/processed/dataset_pivot.jsonl \  
--anonymise data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl  
2026-09-10 14:25:23,713 [reviser_pii_residuelle] #####  
2026-09-10 14:25:23,715 [reviser_pii_residuelle] r[reviser_pii_residuelle].....: [verify] ----- [revision humaine interactive des candidats en attente]  
2026-09-10 14:25:23,756 [reviser_pii_residuelle] -----  
2026-09-10 14:25:23,756 [reviser_pii_residuelle] Recalcul des candidats en attente (replay sur tous les identifiants déjà échantillonnées)  
2026-09-10 14:38:45,057 [reviser_pii_residuelle] candidats en attente de decision humaine: 243  
2026-09-10 14:38:45,061 [reviser_pii_residuelle] -----  
2026-09-10 14:38:45,061 [reviser_pii_residuelle] Revision interactive (243 candidat(s), persistance immediate apres chaque decision)
```

```
[1/243] identifiant=chsa-ultramedical_preference-f58ea9b68e51029c  
source=UltraMedical-Preference champ=chosen[0] type_motif=bigramme_capitalise  
passage : 'sary for maintaining pluripotency.\n\n### Implications\n\nUnderstanding the epigenetic mechanisms sustaining st'  
[a]ccepter / [r]ejetter / [s]auter / [v]oir texte complet / [q]uitter : v
```



1.5

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

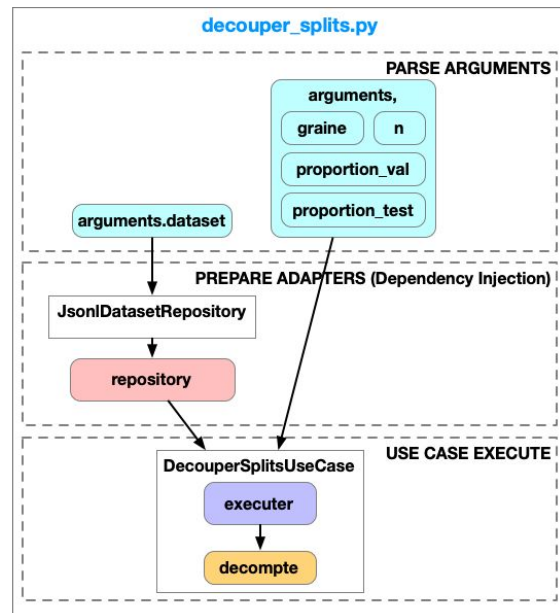
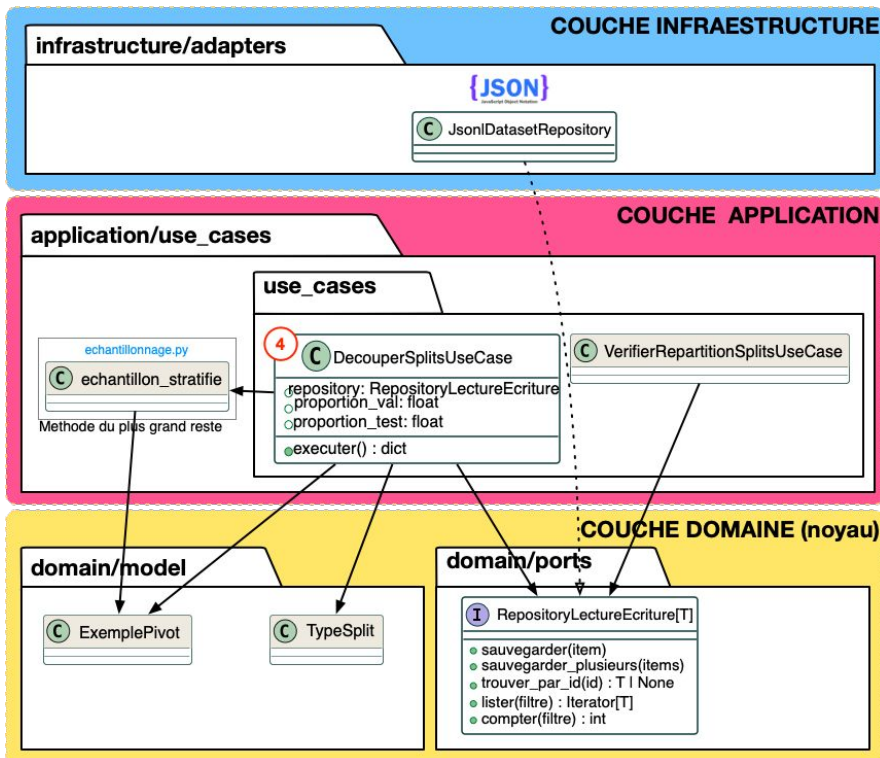
5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Découpage en splits

Architecture et l'injection de dépendances pour la phase de découpage en splits (Train, Val, Test).

- **Architecture Hexagonale** : Le cas d'usage DecouperSplitsUseCase réside au cœur de la couche Application. Il dépend uniquement de l'abstraction RepositoryLectureEcriture définie dans le domaine.
- **Inversion de dépendance** : L'adaptateur concret JsonlDatasetRepository de la couche Infrastructure est injecté à l'exécution via le script CLI decouper_splits.py.
- **Découpage** : Cette séparation garantit que la logique de répartition est totalement indépendante du stockage sous-jacent."





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.5

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

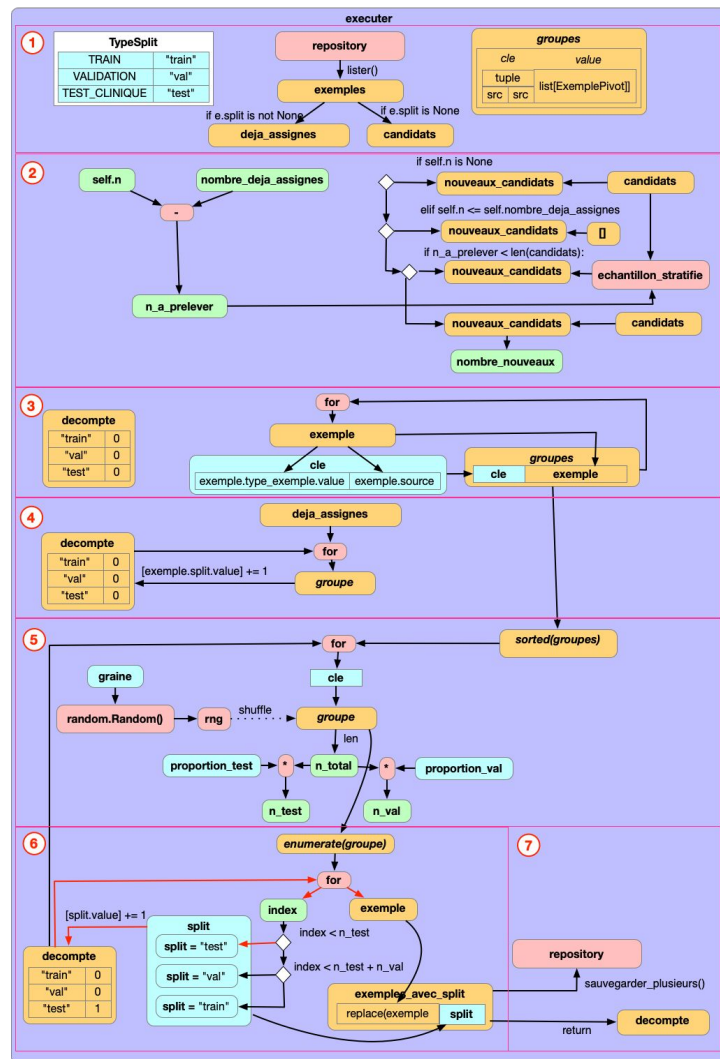
1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Découpage en splits

Algorithme de stratification et répartition

Logique interne de la méthode `executer()` pour le découpage stratifié :

- **Étape 1 — Filtrage initial** : Partition des exemples anonymisés entre `deja_assignes` (ayant déjà un split) et `candidats` (sans split).
- **Étape 2 — Échantillonnage** : Détermination du nombre d'exemples à prélever segun `n` (tirage stratifié si $n < \text{total}$).
- **Étape 3 — Stratification** : Regroupement des nouveaux candidats par strate (`type_exemple, source`).
- **Étape 4 — Décompte existant** : Comptage initial des splits déjà attribués lors d'exécutions précédentes.
- **Étape 5 — Calcul des tailles** : Mélange reproductible (`rng`) et calcul des quotas `test`, `val` et `train` par strate.
- **Étape 6 — Attribution du split** : Affectation séquentielle des nouveaux exemples aux splits et mise à jour des compteurs.
- **Étape 7 — Persistance $O(N)$** : Sauvegarde groupée des nouveaux exemples enrichis et retour du décompte total.





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.5

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

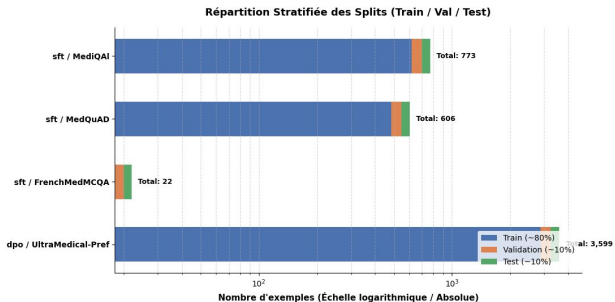
Collecter les 4 corpus bruts / Découpage en splits

uv run python interfaces/cli/decouper_splits.py

```
$ uv run python interfaces/cli/ decouper_splits.py --dataset data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl --n 10000
2026-09-11 12:29:45,169 [decouper_splits] #####
2026-09-11 12:29:45,169 [decouper_splits] r[decouper_splits].....: [main] ----- [decoupage train/val/test (croissance stable)]
2026-09-11 12:29:45,169 [decouper_splits] dataset.....: data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
2026-09-11 12:29:45,169 [decouper_splits] graine.....: 42
2026-09-11 12:29:45,170 [decouper_splits] proportion-val.....: 0.1
2026-09-11 12:29:45,170 [decouper_splits] proportion-test.....: 0.1
2026-09-11 12:29:45,170 [decouper_splits] n (taille cible cumulee).....: 10000
2026-09-11 12:29:45,212 [decouper_splits] -----
2026-09-11 12:29:45,212 [decouper_splits] Decoupage des nouveaux exemples (ceux deja assignes ne sont jamais touches)
2026-09-11 12:38:36,699 [decouper_splits] deja assignes (executions anterieures, non touches): 5000
2026-09-11 12:38:36,706 [decouper_splits] nouveaux repartis cette execution: 5000
2026-09-11 12:38:36,706 [decouper_splits] exclus cette execution (PII en attente de decision humaine): 22
2026-09-11 12:38:36,706 [decouper_splits] split train (total cumule)...: 8008
2026-09-11 12:38:36,707 [decouper_splits] split val (total cumule)....: 996
2026-09-11 12:38:36,707 [decouper_splits] split test (total cumule)....: 996
2026-09-11 12:38:36,710 [decouper_splits] l[decouper_splits].....: [main] ----- [splits ecrits pour
data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl Exec: 00:08:51.537554]
2026-09-11 12:38:36,710 [decouper_splits] *****
Nouveaux exemples repartis lors de cette execution : 5000
Exemples deja assignes (executions anterieures, non touches) : 5000
Exemples exclus cette execution (PII residuelle en attente de decision humaine) : 22
Repartition totale actuelle des splits (deja assignes + nouveaux) :
train      : 8008
val        : 996
test       : 996
```

uv run python interfaces/cli/verifier_repartition_splits.py

```
$ uv run python interfaces/cli/ verifier_repartition_splits.py --dataset data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
2026-09-11 13:41:24,205 [verifier_repartition_splits] #####
2026-09-11 13:41:24,205 [verifier_repartition_splits] r[verifier_repartition_splits].....: [main] ----- [verification de la repartition des splits par
strate]
2026-09-11 13:41:24,205 [verifier_repartition_splits] dataset.....: data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
2026-09-11 13:41:24,208 [verifier_repartition_splits] -----
2026-09-11 13:41:24,209 [verifier_repartition_splits] Lecture des exemples deja anonymises et repartis
2026-09-11 13:42:15,736 [verifier_repartition_splits] strate ('dpo', 'UltraMedical-Preference'): 7198 exemples
2026-09-11 13:42:15,737 [verifier_repartition_splits] strate ('sft', 'FrenchMedMCQA'): 44 exemples
2026-09-11 13:42:15,737 [verifier_repartition_splits] strate ('sft', 'MedQuAD'): 1212 exemples
2026-09-11 13:42:15,737 [verifier_repartition_splits] strate ('sft', 'MediQAL')....: 1546 exemples
Repartition des splits par strate (type_exemple, source) :
Strate      Total      train      val      test
dpo/UltraMedical-Preference 7198 5762 (80.1%) 718 (10.0%) 718 (10.0%)
sft/FrenchMedMCQA 44 36 (81.8%) 4 ( 9.1%) 4 ( 9.1%)
sft/MedQuAD 1212 972 (80.2%) 120 ( 9.9%) 120 ( 9.9%)
sft/MediQAL 1546 1238 (80.1%) 154 (10.0%) 154 (10.0%)
2026-09-11 13:42:15,738 [verifier_repartition_splits] l[verifier_repartition_splits].....: [main] ----- [4 strates verifiees pour
data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl Exec: 00:00:51.533540]
2026-09-11 13:42:15,738 [verifier_repartition_splits] *****
```





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

1.5

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

1. Préparation et structuration des données

Collecter les 4 corpus bruts / Découpage en splits / Extraire sous-ensemble pour SFT

Pour sécuriser le dataset d'entraînement et éviter toute fuite de données sensibles (PII), nous appliquons un traitement en deux étapes :

1. Identification et exclusion des PII : Recensement des identifiants à exclure (données confirmées ou en cours de révision humaine).

```
uv run python interfaces/cli/reviser_pii_residuelle.py --dataset data/processed/dataset_pivot.jsonl --anonymise data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
```

```
2026-09-11 12:43:31,276 [reviser_pii_residuelle] #####
2026-09-11 12:43:31,277 [reviser_pii_residuelle] r[reviser_pii_residuelle].....: [exporter] ----- [export non interactif des identifiants a exclure d'une
publication]
2026-09-11 12:43:31,310 [reviser_pii_residuelle] -----
2026-09-11 12:43:31,311 [reviser_pii_residuelle] Recalcul des identifiants a exclure (replay sur tous les identifiants deja echantillonnées)
2026-09-11 12:48:34,698 [reviser_pii_residuelle] identifiants a exclure (total): 96
2026-09-11 12:48:34,702 [reviser_pii_residuelle] dont motif 'confirme'.....: 3
2026-09-11 12:48:34,703 [reviser_pii_residuelle] dont motif 'pendant_revision_humaine': 93
2026-09-11 12:48:34,703 [reviser_pii_residuelle] -----
2026-09-11 12:48:34,703 [reviser_pii_residuelle] Ecriture du fichier d'exclusions (data/processed/identifiants_a_exclure_publication.jsonl)
2026-09-11 12:48:34,703 [reviser_pii_residuelle] 96 identifiant(s) a exclure d'une publication ecrit(s) dans data/processed/identifiants_a_exclure_publication.jsonl.
dont 'confirme' : 3
dont 'pendant_revision_humaine' : 93
2026-09-11 12:48:34,716 [reviser_pii_residuelle] L[reviser_pii_residuelle].....: [exporter] ----- [96 identifiant(s) ecrits Exec: 00:05:03.438839]
2026-09-11 12:48:34,716 [reviser_pii_residuelle] *****
```

2. Échantillonnage stratifié : Extraction de 5 000 exemples anonymisés en conservant la distribution initiale des datasets (splits train/val/test) tout en filtrant les identifiants exclus

```
uv run python interfaces/cli/extraire_sous_ensemble_sft.py --dataset data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl --exclusions data/processed/identifiants_a_exclure_publication.jsonl --taille 5000
```

```
2026-09-11 14:06:30,890 [extraire_sous_ensemble_sft] #####
2026-09-11 14:06:30,890 [extraire_sous_ensemble_sft] r[extraire_sous_ensemble_sft].....: [main] ----- [extraction du sous-ensemble SFT a publier]
2026-09-11 14:06:30,890 [extraire_sous_ensemble_sft] dataset.....: data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
2026-09-11 14:06:30,890 [extraire_sous_ensemble_sft] exclusions.....: data/processed/identifiants_a_exclure_publication.jsonl
2026-09-11 14:06:30,890 [extraire_sous_ensemble_sft] taille cible.....: 5000
2026-09-11 14:06:30,890 [extraire_sous_ensemble_sft] identifiants a exclure lus...: 96
2026-09-11 14:06:30,899 [extraire_sous_ensemble_sft] -----
2026-09-11 14:06:30,899 [extraire_sous_ensemble_sft] Filtrage split != null puis soustraction des exclusions
2026-09-11 14:07:08,622 [extraire_sous_ensemble_sft] exemples avec split (avant exclusion): 10000
2026-09-11 14:07:08,637 [extraire_sous_ensemble_sft] exclus (PII confirmée ou en attente): 74
2026-09-11 14:07:08,637 [extraire_sous_ensemble_sft] disponibles apres exclusion.: 9926
2026-09-11 14:07:08,637 [extraire_sous_ensemble_sft] tronques (surplus au-dela de taille cible): 4926
Exemples avec split (avant exclusion) : 10000
Exclus (PII confirmée ou en attente de revision humaine) : 74
Disponibles apres exclusion : 9926
Recoupes par echantillonnage stratifie : -4926 (surplus au-dela de 5000)
Ecrits dans data/processed/dataset_chsa_triage_sft_anonymise_5000.jsonl : 5000 exemple(s).

Repartition du sous-ensemble ecrit par strate (type_exemple, source) :
Strate          Total      train      val      test
dpo/UltraMedical-Preference 3591    2890 (80.5%)  334 ( 9.3%)  367 (10.2%)
sft/FrenchMedMCQA           22       17 (77.3%)   4 (18.2%)   1 ( 4.5%)
sft/MedQuAD                 609     489 (80.3%)  66 (10.8%)  54 ( 8.9%)
sft/MediQAL                  778     618 (79.4%)  82 (10.5%)  78 (10.0%)
Taille cible atteinte (5000 == 5000).
2026-09-11 14:07:09,851 [extraire_sous_ensemble_sft] L[extraire_sous_ensemble_sft].....: [main] ----- [5000 exemple(s) ecrits dans
data/processed/dataset_chsa_triage_sft_anonymise_5000.jsonl Exec: 00:00:38.961074]
2026-09-11 14:07:09,852 [extraire_sous_ensemble_sft] *****
```

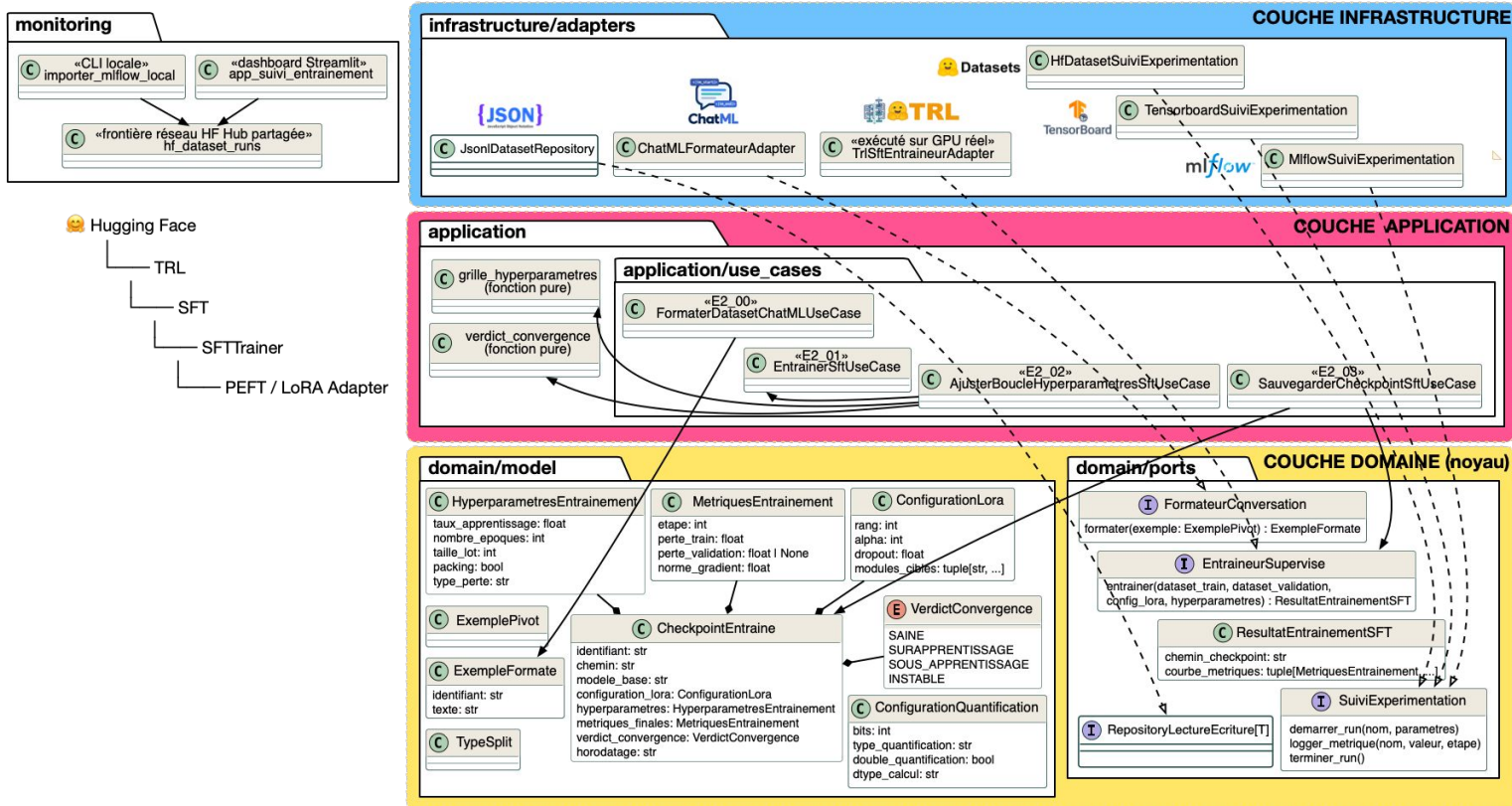


Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.1

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

Architecture / Architecture



Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

• 2.1 Architecture

- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions



Architecture / Deployment HF

2.1

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

• 2.1 Architecture

- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

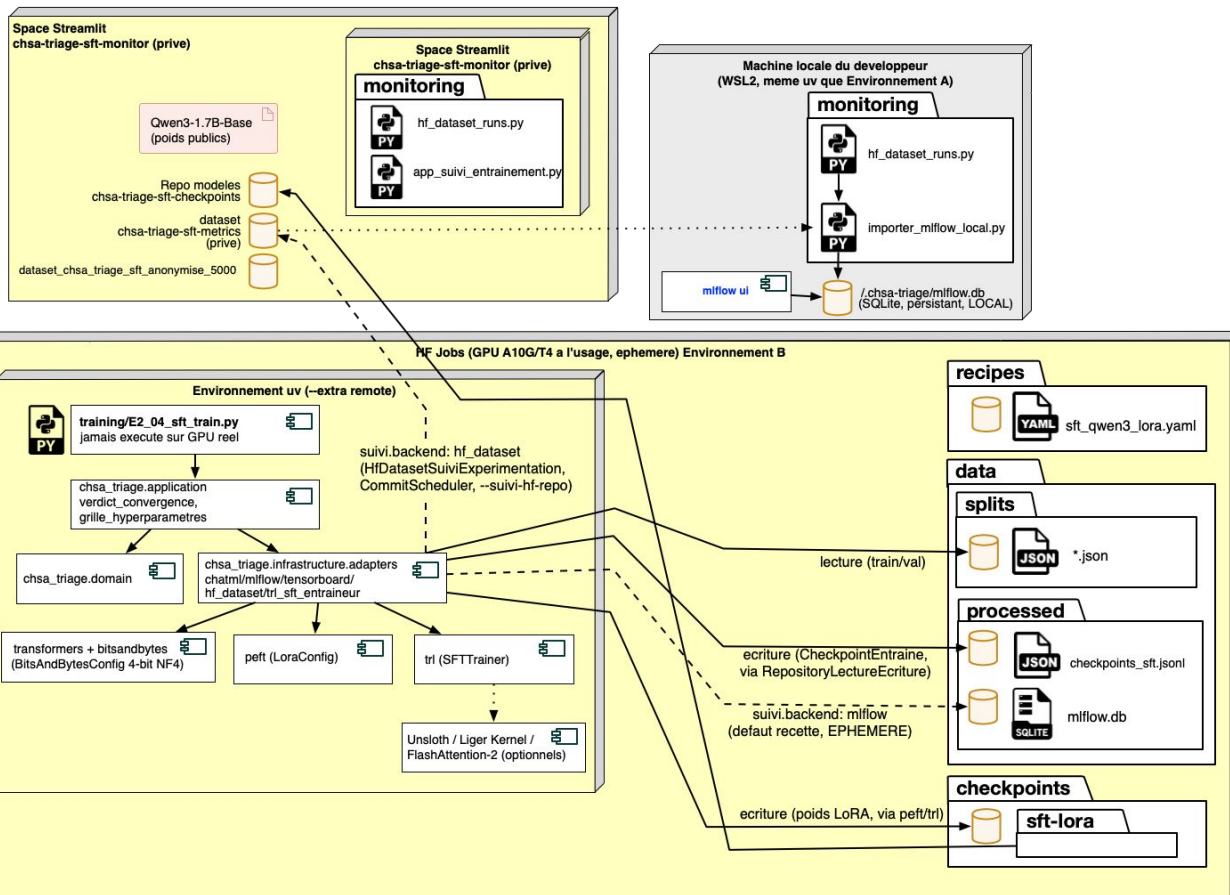
3. DPO

- ### ● 3.1

4. Déploiement

- ## ● 4.1

5. Conclusions





2.2

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- **2.2 Baseline Evaluation**
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

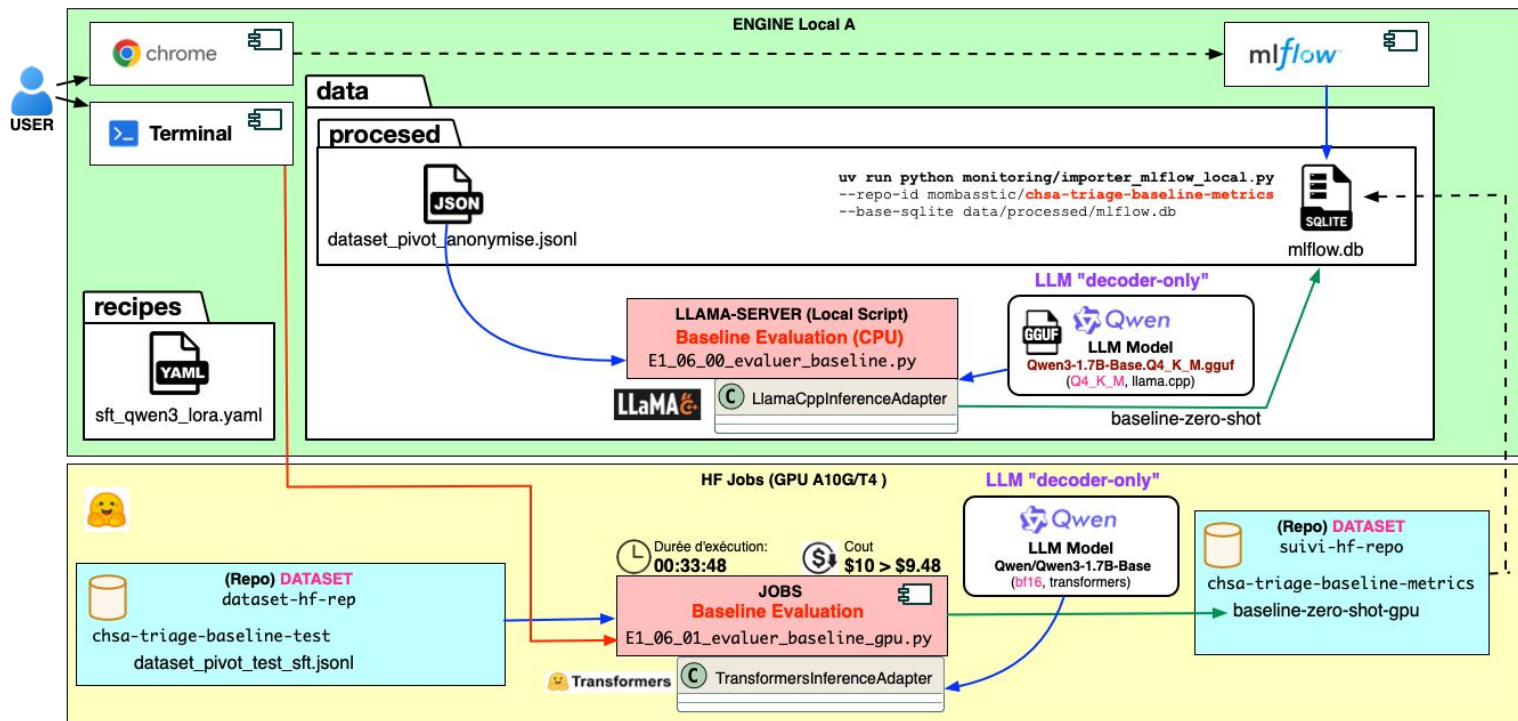
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT) Baseline Evaluation





Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

Baseline Evaluation

Trois métriques réelles, définies ici :

1. **taux_exact_match(paires)** — **Exact Match** : compare le texte généré par rapport au texte de référence après normalisation (minuscules, suppression de la ponctuation, espaces réduits). Elle renvoie le pourcentage de correspondances exactes.
2. **f1_moyen(paires)** — **F1 au niveau des tokens** : (même principe que le F1 de SQuAD) mesure le chevauchement de mots entre le texte généré et le texte attendu, sans exiger une correspondance exacte.
3. **exactitud_classification_niveau(paires)** — **Exactitude de classification du niveau** : *accuracy* de classification du niveau de triage ESI. Elle extrait le champ *niveau* d'un objet JSON *{niveau, categoria, ressources_estimees}* aussi bien dans la réponse générée que dans la référence, puis les compare. **Attention à celle-ci** : comme nous en avons déjà parlé, elle distingue explicitement *nombre_comparables* (le nombre de paires possédant un JSON valide des deux côtés) de l'*accuracy* elle-même. Les réponses réelles de votre jeu de données actuel étant du texte naturel et non ce JSON, cette métrique aura très peu de paires comparables avec les données actuelles.

Elles sont utilisées par `E1_06_00_evaluer_baseline_zero_shot.py` (le cas d'usage) pour comparer chaque réponse générée par le modèle au *completion* réel de chaque exemple du *split* de test, et les résultats agrégés sont enregistrés dans MLflow via *SuiviExperimentation*.

```
2026-09-16 08:55:50,039 [evaluer_baseline_gpu] #####
2026-09-16 08:55:50,039 [evaluer_baseline_gpu] r[evaluer_baseline_gpu].....: [main] ----- [evaluation
baseline zero-shot GPU (Etape Ibis, transformers/bf16)]
2026-09-16 08:55:50,039 [evaluer_baseline_gpu] depot dataset HF.....: mombasstic/chsa-triage-baseline-test
2026-09-16 08:55:50,039 [evaluer_baseline_gpu] modele (tokenizer + poids, bf16): Qwen/Qwen3-1.7B-Base
2026-09-16 08:55:50,039 [evaluer_baseline_gpu] suivi.....: mombasstic/chsa-triage-baseline-metrics
2026-09-16 08:55:50,039 [evaluer_baseline_gpu] -----
2026-09-16 08:55:50,039 [evaluer_baseline_gpu] Téléchargement du dataset depuis le Hub (mombasstic/chsa-triage-baseline-test)
dataset_pivot_test_sft.jsonl: 100%|██████████| 417k/417k [00:00<00:00, 105MB/s]
2026-09-16 08:55:50,638 [evaluer_baseline_gpu] dataset telecharge.....: /tmp/tmp5v2r7r_g/dataset_pivot_test_sft.jsonl
2026-09-16 08:55:50,639 [evaluer_baseline_gpu] -----
2026-09-16 08:55:50,639 [evaluer_baseline_gpu] Generation zero-shot + comparaison sur le split test (GPU, bf16)
tokenizer_config.json: 100%|██████████| 9.68k/9.68k [00:00<00:00, 43.1MB/s]
vocab.json: 100%|██████████| 2.78M/2.78M [00:00<00:00, 59.8MB/s]
merges.txt: 100%|██████████| 1.67M/1.67M [00:00<00:00, 30.7MB/s]
tokenizer.json: 100%|██████████| 7.03M/7.03M [00:00<00:00, 32.7MB/s]
config.json: 100%|██████████| 727/727 [00:00<00:00, 5.84MB/s]
`torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!B/s]
/root/.cache/uv/archive-v0/g3S0lCJLMBJ-F881YlsK/lib/python3.12/site-packages/torchao/quantization/quant_api.py:1558: SyntaxWarning: invalid
escape sequence '\.'
  * regex for parameter names, must start with `re:`, e.g. `re:language\..layers\..+.q_proj.weight`.
model.safetensors: 100%|██████████| 3.44G/3.44G [00:08<00:00, 408MB/s]
generation_config.json: 100%|██████████| 138/138 [00:00<00:00, 1.20MB/s]
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:151643 for open-end generation.
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:151643 for open-end generation.
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:151643 for open-end generation.
```

JOB ID	CPU %	NUM CPU	MEM %	MEM USAGE	NET I/O	GPU UTIL %	GPU MEM %	GPU MEM USAGE
6aaa59765527934177ee9636	0%	8.0	48.15%	14.4GB / 30.0GB	0.0bps / 0.0bps	57%	16.38%	3.7GB / 22.6GB



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.2

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- **2.2 Baseline Evaluation**
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

Baseline Evaluation

Zero-Shot du modèle de base

0.000

EXACT MATCH

0 / 278 réponses identiques

Le modèle **Qwen3-1.7B-Base**, sans adaptation, ne suit pas le format de sortie attendu du triage : il produit du texte libre plutôt qu'une structure exploitable en aval par l'application.

Le **F1 moyen** de 0,043 et l'**Exact Match** nul confirment un décalage quasi total entre les réponses générées et les réponses de référence du split test.

0.043

F1 MOYEN (TOKEN)

*Chevauchement lexical
très faible*

7 295 ms

LATENCE MOYENNE

*≈ 7,3 s par génération
(bf16, GPU)*

La latence de ~7,3 s / génération sert de référence brute avant optimisation (LoRA, puis vLLM en Semaine 4).

0

ÉCHECS D'INFÉRENCE

*278 / 278 générations
complétées*

Aucun échec technique d'inférence : le pipeline d'évaluation (chargement modèle, génération, scoring) est **validé de bout en bout** sur les 278 exemples.

⚠ POINT BLOQUANT IDENTIFIÉ

Exactitude de classification du **niveau ESI** : **non calculable** (0 paire comparable sur 278). Le modèle de base ne produit pas de complétion au format JSON structuré attendu {niveau, categorie, ressources_estimees}, empêchant toute comparaison automatique sur ce critère clinique.



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - **2.3 SFT Train**
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- ### 3. DPO
- 3.1

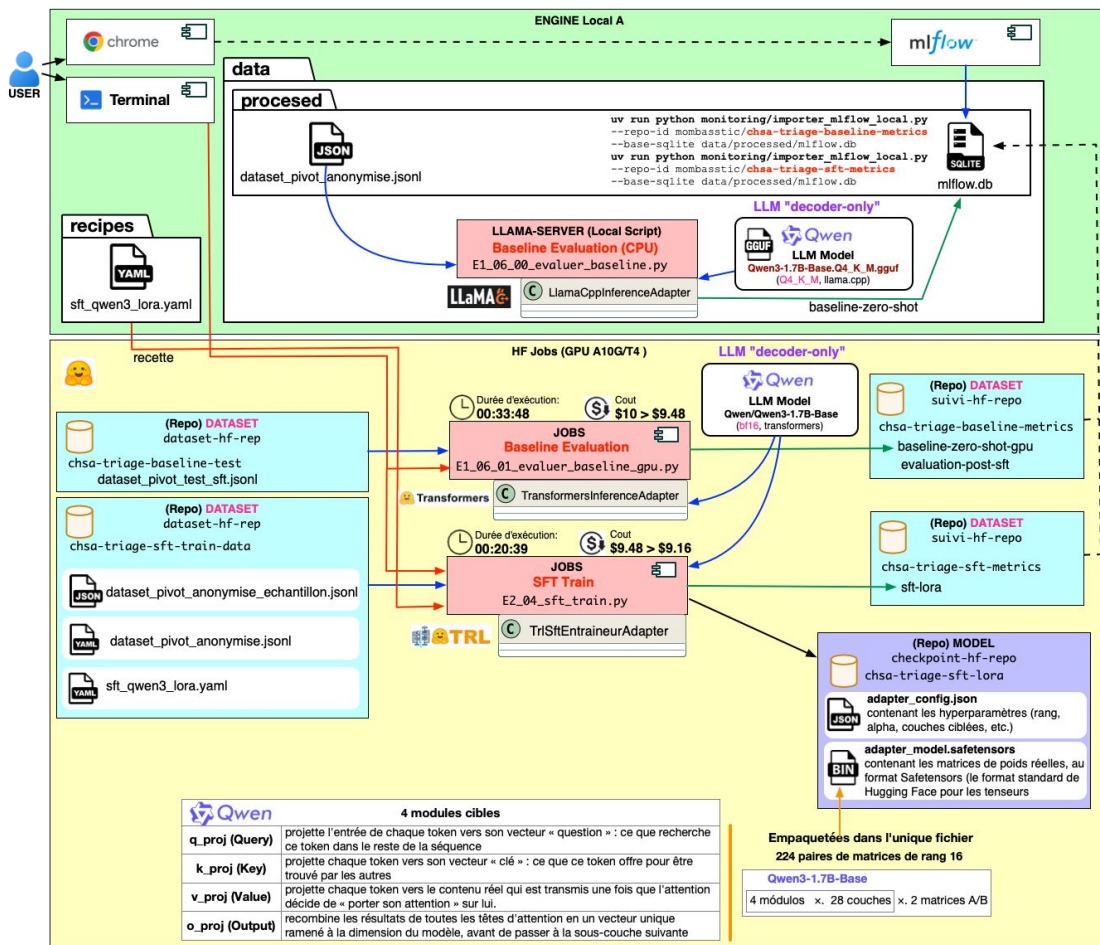
4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

SFT Train / Point d'entrée: Entraînement SFT-LoRA réel





2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

SFT Train / Point d'entrée: Entraînement SFT-LoRA réel

2.3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

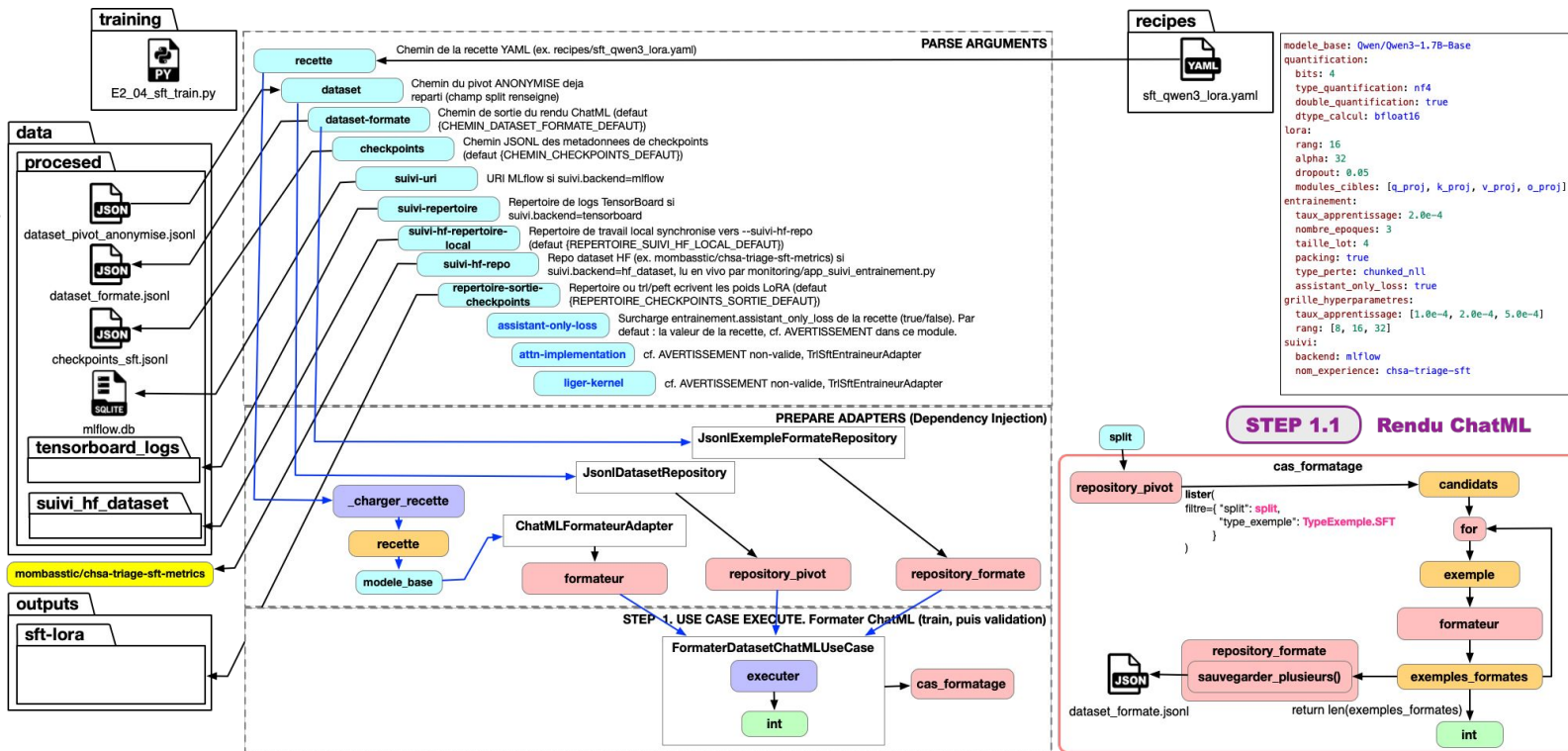
2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- #### 3. DPO
- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-LoRA Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

SFT Train / Point d'entrée: Entraînement SFT-LoRA réel (HF Jobs, GPU requis)

```
hf jobs uv run \
  --flavor l4x1 \
  --timeout 6h \
  --with "chsa-triage[remote] @ git+https://github.com/racemartin/ml4_ocr.git@main" \
  --secrets HF_TOKEN \
  -v hf://datasets/mombasstic/chsa-triage-sft-train-data:/mnt/train-data \
  https://raw.githubusercontent.com/racemartin/ml4_ocr/main/training/E2_04_sft_train.py \
  --recette recipes/sft_qwen3_lora.yaml \
  --dataset /mnt/train-data/dataset_pivot_anonymise.jsonl \
  --suivi-hf-repo mombasstic/chsa-triage-sft-metrics \
  --checkpoint-hf-repo mombasstic/chsa-triage-sft-lora \
  --assistant-only-loss false
```

Paramètre	Valeur utilisée	Description
--recette	recipes/sft_qwen3_lora.yaml	Chemin vers la recette YAML (quantification/lora/entraînement).
--dataset	/mnt/train-data/dataset_pivot_anonymise.jsonl	Pivot anonymisé déjà réparti (champ split rempli), monté comme volume HF.
--suivi-hf-repo	mombasstic/chsa-triage-sft-metrics	Repo dataset HF où sont publiées les métriques en direct (lu par app_suivi_entrainement.py).
--checkpoint-hf-repo	mombasstic/chsa-triage-sft-lora	Repo modèle HF où sont publiés les poids LoRA du meilleur essai à la fin.
--assistant-only-loss	FALSE	Écrase entrainement.assistant_only_loss de la recette ; true provoquerait aujourd'hui un crash garanti (cf. limitation de ExempleFormate).
--attn-implementation	sdpa	Implémentation d'attention de transformers ; alternative flash_attention_2, jamais mesurée.
--liger-kernel	false (absent = flag non activé)	Active utiliser_liger_kernel de trl.SFTConfig ; jamais mesuré.
--dataset-formate	data/processed/dataset_formate.jsonl	Chemin de sortie du rendu ChatML intermédiaire.
--checkpoints	data/processed/checkpoints_sft.jsonl	JSONL des métadonnées de checkpoints (CheckpointEntraîne).
--repertoire-sortie-checkpoints	outputs/sft-lora	Répertoire local où trl/peft écrivent les poids LoRA pendant le run (ne survit pas au job sur HF Jobs).
--suivi-uri	sqlite:///data/processed/mlflow.db	Utilisé seulement si suivi.backend=mlflow ; comme la recette utilise hf_dataset, cette valeur n'a pas été utilisée.
--suivi-repertoire	data/processed/tensorboard_logs	Utilisé seulement si suivi.backend=tensorboard.
--suivi-hf-repertoire-local	data/processed/suivi_hf_dataset	Répertoire local de travail synchronisé vers --suivi-hf-repo.



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

SFT Train / Adapter le pivot au chat template natif du modèle

```
#####
r[main] ----- [rendu ChatML du split train]
  dataset.....: data/processed/dataset_pivot_anonymise.jsonl
  dataset-formate.....: data/processed/dataset_formate.jsonl
  split.....: train
  modele.....: Qwen/Qwen3-1.7B-Base
  exemples didactiques demandes: 2
  exemples didactiques (capes): 2
-----
Rendu ChatML (FormaterDatasetChatMLUseCase.executer)
  exemples formates.....: 2246
-----
Mode didactique (2 exemple(s))
-----
Exemple didactique 1/2 (chsa-frenchmedmcqa-c3590f756e957b1d)
  source.....: FrenchMedMCQA
  langue.....: fr
-----
ExemplePivot brut : prompt
  role=user.....: A propos du <INFO_MASQUEE> et de la <INFO_MASQUEE>, laquelle de ces proposition est exacte :
-----
ExemplePivot brut : completion
  role=assistant.....: L'exposition solaire, les oestrogènes, et certains médicaments peuvent être des facteurs favorisant l'apparition d'un <INFO_MASQUEE> .
-----
Texte ChatML rendu (ChatMLFormateurAdapter.formater)
  ChatML.....
  |.....
  |.....<|im_start|>user
  |.....A propos du <INFO_MASQUEE> et de la <INFO_MASQUEE>, laquelle de ces proposition est exacte :<|im_end|>
  |.....<|im_start|>assistant
  |.....<think>
  |.....
  |.....</think>
  |.....
  |.....L'exposition solaire, les oestrogènes, et certains médicaments peuvent être des facteurs
  |.....favorisant l'apparition d'un <INFO_MASQUEE>.<|im_end|>
  |.....
  ChatML.....
-----
Exemple didactique 2/2 (chsa-frenchmedmcqa-288cdc34bf4dal2a)
  source.....: FrenchMedMCQA
  langue.....: fr
-----
ExemplePivot brut : prompt
  role=user.....: Parmi ces propositions, laquelle est fausse ?
-----
ExemplePivot brut : completion
  role=assistant.....: La transmission des maladies génétiques monogéniques suit les lois de <INFO_MASQUEE>.
-----
Texte ChatML rendu (ChatMLFormateurAdapter.formater)
  ChatML.....
  |.....
  |.....<|im_start|>user
  |.....Parmi ces propositions, laquelle est fausse ?<|im_end|>
  |.....<|im_start|>assistant
  |.....<think>
  |.....
  |.....</think>
  |.....
  |.....La transmission des maladies génétiques monogéniques suit les lois de <INFO_MASQUEE>.<|im_end|>
  |.....
  ChatML.....
-----
* [main] ----- [2246 exemple(s) rendus dans data/processed/dataset_formate.jsonl Exec: 00:05:18.954506]
```

add_generation_prompt : false
Pendant l'entraînement
add_generation_prompt : true
Uniquement lors de l'inférence

Le modèle voit toute la séquence d'un coup (le texte ChatML complet que vous avez vu, depuis <|im_start|>user jusqu'au <|im_end|> final) et, à chaque position, il tente de prédire le token suivant

Quels tokens comptent pour calculer la perte (loss) ?

assistant_only_loss: true

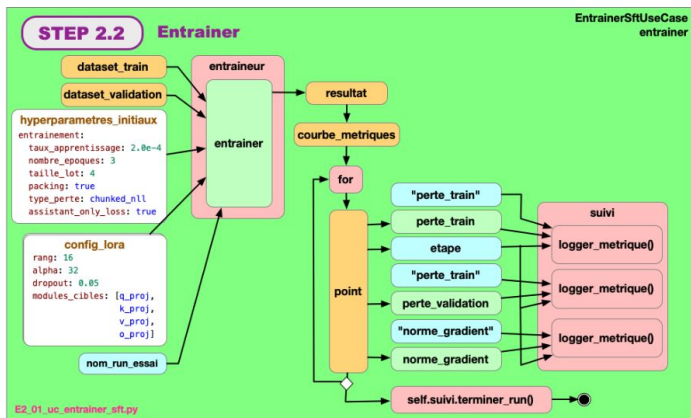
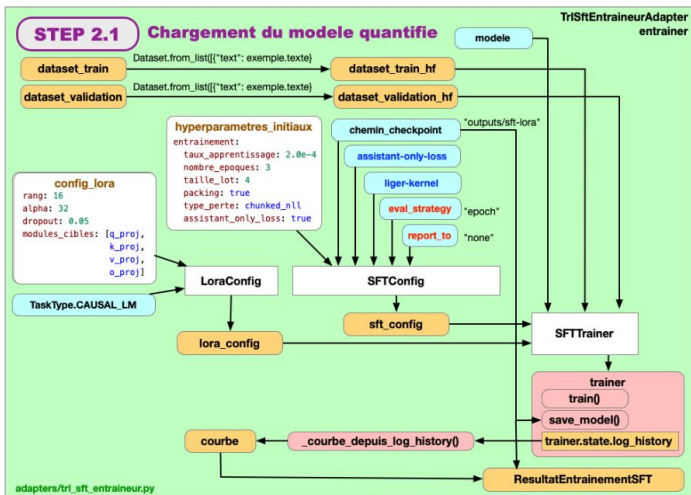
Seuls les tokens de la réponse de l'assistant comptent pour la perte

assistant_only_loss: false

Utilisé lors du premier entraînement réel
Imposé parce que le format actuel d'ExempleFormate est du texte ChatML déjà aplati, et non une liste de messages structurée



SFT Train / Configuration, Chargement et Ajustement Fin Supervisé du modèle base.

[illegible]

2.3

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO
- 4. Déploiement
- 4.1
- 4.1

4. Déploiement

- 4.1
- 4.1

5. Conclusions



2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

SFT Train / Entraînement SFT-LORA et Sauvegarde de métadonnées.

2.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

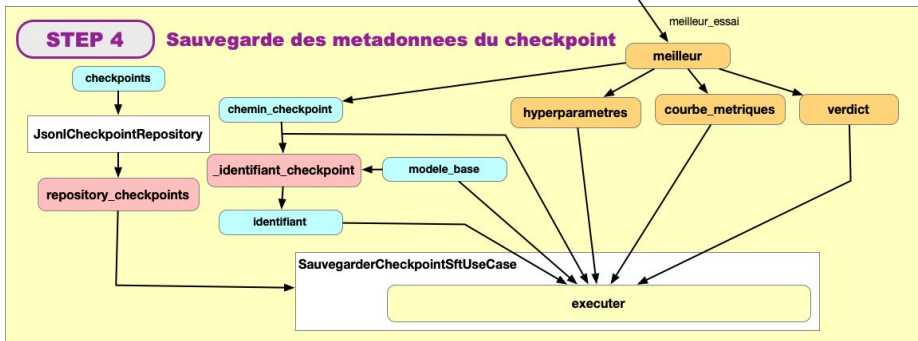
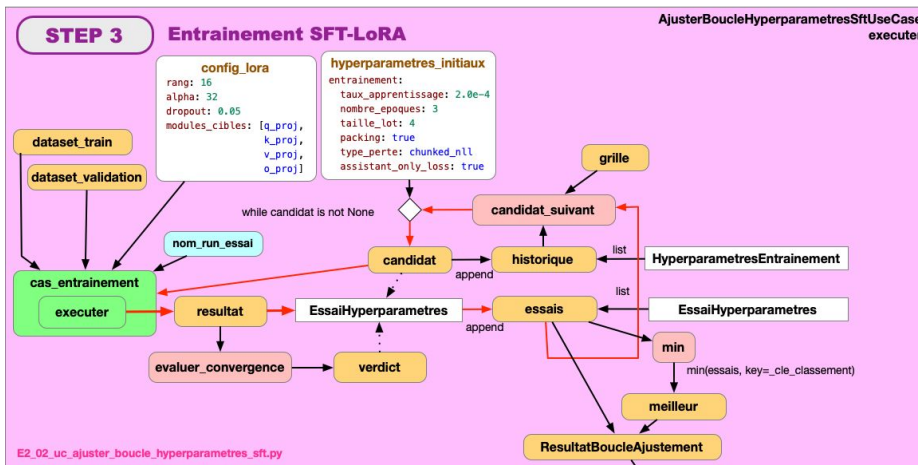
3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

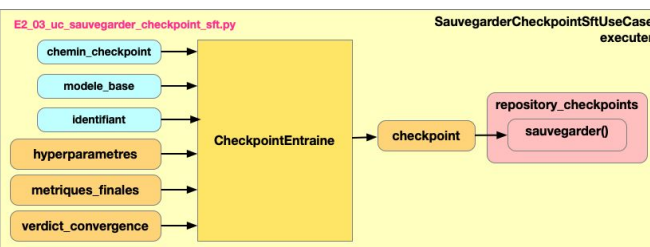
4. Déploiement

- 4.1
- 4.1

5. Conclusions



```
2026-09-16 09:30:03,518 [evaluer_baseline_gpu]
[38;5;180m*****[0m
16/09/2026, 11:30:03
Exemples evalues (split=test, type_exemple=SFT)....: 278
16/09/2026, 11:30:03
Exact match.....: 0.000
16/09/2026, 11:30:03
F1 moyen (token).....: 0.043
16/09/2026, 11:30:03
Exactitude classification niveau ESI.....: non
calculable (0 paire comparable sur 278 ; le dataset actuel n'a
pas de completion au format JSON {niveau, categorie,
ressources_estimees}, cf.
docs/03_etape2_sft/00_introduction_concepts.md)
16/09/2026, 11:30:03
Latence moyenne par generation.....: 7295.4 ms
16/09/2026, 11:30:03
Echecs d'inference (exemples ignores).....: 0
```





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- **2.4 SFT-Lora Train**
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1
- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

SFT Train / **Entraînement SFT-LORA** et Sauvegarde de métadonnées.

Depot dataset HF

mombasstic/chsa-triage-sft-metrics

Run

sft-lora-16092026-reconstruit

☒ Auto-actualiser

Actualiser maintenant

Suivi d'entrainement SFT-LoRA (en vivo)

Etape actuelle	Perte train	Perte validation	Norme gradient
342	-	1.6365	-

Verdict de convergence : **saine** (34 etapes analysees,
perte_validation absente : surapprentissage non detectable)





2.4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1
- 4.1

5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

SFT Train / Entraînement SFT-LORA et Sauvegarde de métadonnées.

Fichier / dossier	Description
checkpoint-342/	Dossier de checkpoint automatique de trl, nommé d'après le pas d'entraînement (342 = le pas final, correspond aux « 342 pas » déjà documentés). Contient une copie intermédiaire/dupliquée des poids de l'adaptateur à ce point précis.
.gitattributes	Généré automatiquement par huggingface_hub pour indiquer quels fichiers passent par le stockage binaire (xet/LFS) — adapter_model.safetensors, tokenizer.json, training_args.bin.
README.md	Model card auto-générée par trl/peft (non rédigée par nous) — d'où le bug cosmétique visible si on la lit en entier : l'extrait « Quick start » contient model="None" littéral (le template de trl n'interpole pas correctement le nom du dépôt dans ce champ ; sans conséquence, il suffit de le remplacer à la main si quelqu'un copie cet extrait).
adapter_config.json	Configuration réelle de l'adaptateur LoRA enregistrée par peft (rang, alpha, modules cibles) — l'artefact qui confirme les hyperparamètres réellement utilisés.
adapter_model.safetensors	Les poids LoRA réellement entraînés (les matrices A/B, rang 16, 4 modules d'attention × 28 couches). C'est le résultat concret de l'entraînement.
added_tokens.json	Tokens spéciaux ajoutés au vocabulaire de base de Qwen3, enregistrés avec l'adaptateur par commodité.
chat_template.jinja	Template Jinja du format ChatML de Qwen3 (le même qu'utilise ChatMLFormateurAdapter via apply_chat_template).
merges.txt	Règles de fusion BPE du tokenizer de Qwen3 (tokenizer de type GPT-2/BPE).
special_tokens_map.json	Mappage des tokens spéciaux (< im_start >, < im_end >, etc.) du tokenizer.
tokenizer.json	Tokenizer complet sérialisé (format tokenizers de HF, rapide).
tokenizer_config.json	Configuration du tokenizer (classe, paramètres de chargement).
training_args.bin	Objet SFTConfig/TrainingArguments complet, sérialisé en pickle — tous les hyperparamètres réels utilisés lors de ce run précis, pour la reproductibilité.
vocab.json	Vocabulaire BPE du tokenizer de Qwen.

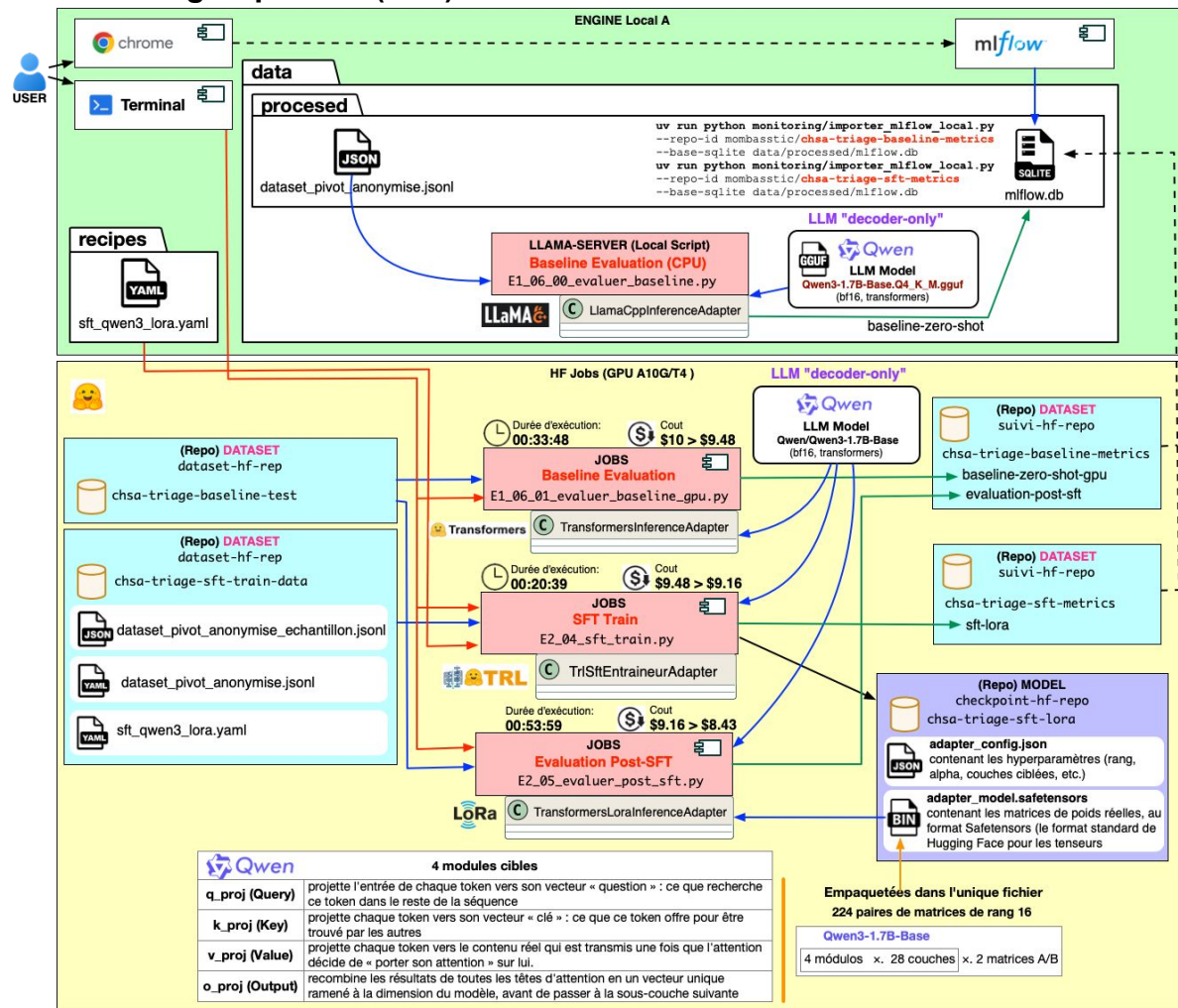


Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.5

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

Evaluation Post-SFT



Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1
- 4.1

5. Conclusions



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

2.5

Introduction

1. Préparation de données
 - 1.1 Télécharger Corpus
 - 1.2 Profiler Corpus
 - 1.3 Dataset Pivot
 - 1.4 Anonymisation
 - 1.5 Découpage en Splits
2. SFT + LoRA
 - 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - **2.5 Evaluation Post-SFT**
3. DPO
 - 3.1 Préparation de données
 - 3.2 DPO Train
 - 3.2 Évaluation Post-DPO
4. Déploiement
 - 4.1
 - 4.1
5. Conclusions

2. Entraînement Initial par Fine-Tuning Supervisé (SFT)

Evaluation SFT / Baseline vs Post-SFT, Le modèle a-t-il appris ?

Comparaison sur le même split test (278 exemples, chsa-triage-baseline-test)

RUN	EXACT MATCH	F1 (TOKEN)	LATENCE MOYENNE
Baseline CPU (zero-shot)	0.000	0.037	—
Baseline GPU (zero-shot, bf16)	0.000	0.043	7 295 ms
Post-SFT (checkpoint LoRA)	0.000	0.112	11 553 ms

×2,6

GAIN F1 VS MEILLEUR BASELINE

0,043 → 0,112 (+160 %)

Mesure le chevauchement lexical entre la réponse générée et la référence, c'est la métrique pertinente pour du texte médical libre. Il a presque triplé par rapport au meilleur baseline.

Conclusion

Le SFT + LoRA a bien fait évoluer le modèle vers le vocabulaire et les formulations attendues du triage médical.

0.000

EXACT MATCH

Constant sur les 3 runs, limite de la métrique, pas du modèle

Pourquoi l'Exact Match reste à 0
Exige une correspondance caractère par caractère avec la réponse de référence complète, quasi impossible sur du texte médical en langage libre.

Conclusion

Ce n'est pas un échec du fine-tuning, c'est une limite intrinsèque de la métrique pour ce type de tâche.

+58 %

LATENCE

7 295 ms → 11 553 ms

La hausse de latence (+58 %) coïnciderait avec des réponses plus longues et plus complètes après SFT, au lieu de générations tronquées comme sur le modèle de base, hypothèse cohérente avec le gain de F1, à valider par une analyse de longueur de sortie.



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

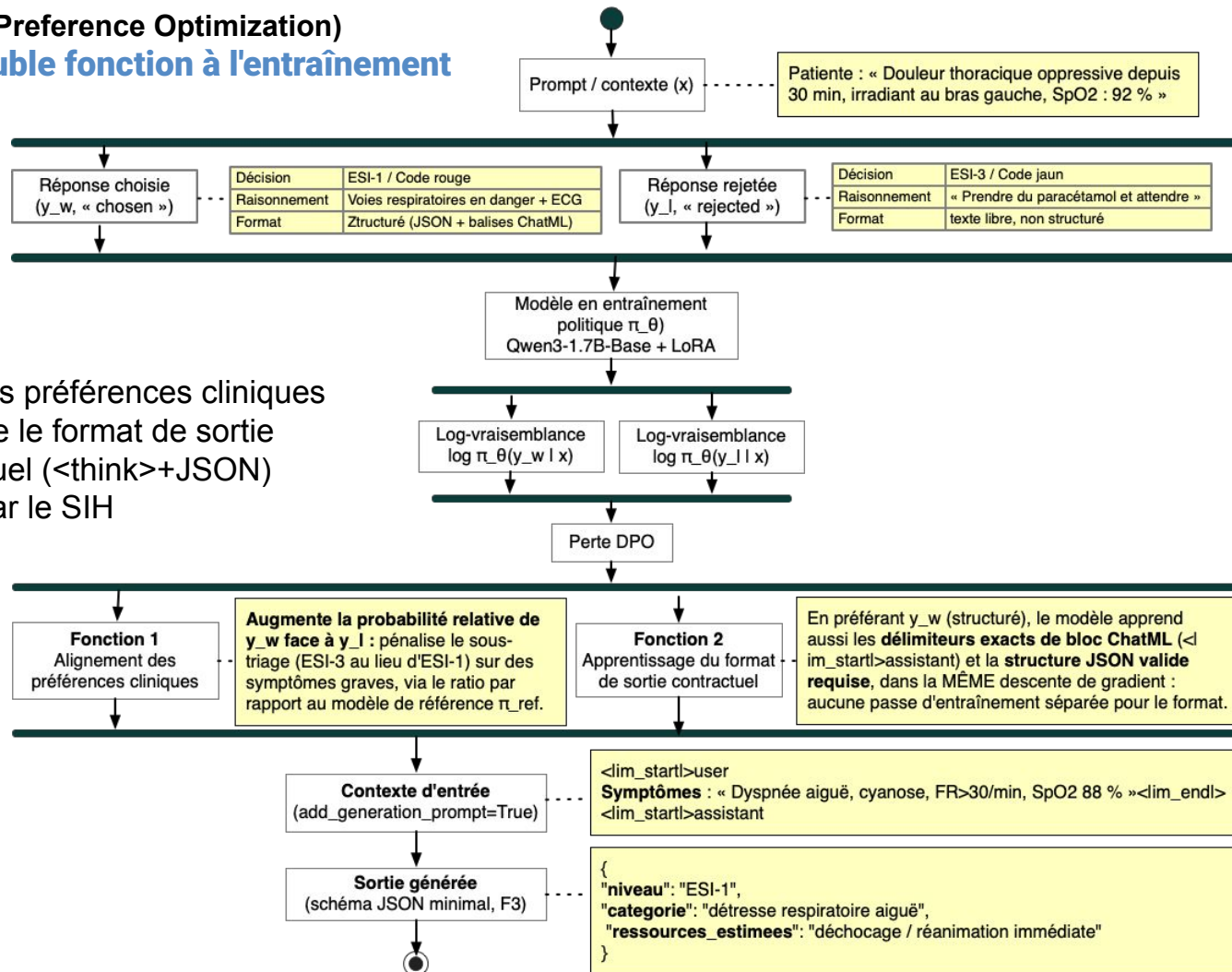
- 4.1

5. Conclusions

2. DPO (Direct Preference Optimization)

Aliénation / Double fonction à l'entraînement

- Aligne les préférences cliniques
- Enseigne le format de sortie contractuel (<think>+JSON) requis par le SIH





3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. DPO (Direct Preference Optimization) DPO Train

Voici le résumé des résultats de l'entraînement DPO (Direct Preference Optimization), présenté sous forme de tableau avec l'explication de chaque métrique :

- **Résumé de l'entraînement DPO-LoRA**
- **Modèle publié / Destination** : mombasstic/chsa-triage-dpo-lora
- **Dossier de sortie** : outputs/dpo-lora/run-20260922T194225Z
- **Durée d'exécution** : 1 minute et 52 secondes
- **Verdict de convergence** : **sous_apprentissage** (sous-apprentissage / entraînement insuffisant)

Tableau des métriques de récompense

Souhaitez-vous que nous ajustions les paramètres d'apprentissage pour corriger ce sous-apprentissage ?

Métrique	Valeur obtenue	Signification
rewards/chosen	-1.2239	Récompense moyenne attribuée par le modèle aux réponses préférées (les bons exemples). Étant négative, elle indique que le modèle pénalise encore ou n'identifie pas correctement les réponses souhaitées.
rewards/rejected	0.0240	Récompense moyenne attribuée aux réponses rejetées (les mauvais exemples). Étant supérieure à celle des réponses choisies, elle montre une inversion dans le critère d'optimisation.
rewards/accuracies	0.3000 (30 %)	Précision des préférences. Indique le pourcentage de fois où le modèle a correctement préféré la réponse choisie par rapport à la rejetée. Un taux de 30 % est inférieur à un choix aléatoire (50 %), confirmant l'état de sous-apprentissage.
rewards/margins	-1.2479	Marge de différence entre la récompense de l'option choisie et celle rejetée (chosen - rejected). Idéalement positive et élevée, elle est ici négative, ce qui confirme que le modèle nécessite plus d'époques ou des ajustements d'hyperparamètres.



3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. DPO (Direct Preference Optimization) DPO Train

Métrique	Valeur obtenue	Signification
rewards/chosen	1.2179 (0.8663 en eval)	Récompense moyenne accordée par le modèle aux réponses préférées (les bons exemples). Une valeur positive indique que le modèle valorise correctement les réponses souhaitées.
rewards/rejected	0.5020 (0.2675 en eval)	Récompense moyenne accordée aux réponses rejetées (les mauvais exemples). Être inférieure à la récompense des choix préférés montre un bon sens de discrimination.
rewards/accuracies	0.625 (62.5 %) / 0.75 (75% en eval)	Précision des préférences. Indique le pourcentage de fois où le modèle a correctement préféré la bonne réponse par rapport à la mauvaise (supérieur au seuil aléatoire de 50 %).
rewards/margins	0.7158 (0.5987 en eval)	Marge de séparation entre la récompense de l'option choisie et celle rejetée (chosen - rejected). Étant positive, elle prouve que le modèle sépare bien les deux types de réponses.

Étape / Moment	epoch: 0.48 (Milieu d'époque)	epoch: 0.95 (Fin d'époque)	eval (epoch: 1.0) (Évaluation finale)
loss	0.7543	0.9202	1.2635 (eval_loss)
rewards/chosen	0.5771	1.2179	0.8663 (eval)
rewards/rejected	-0.3632	0.5021	0.2675 (eval)
rewards/accuracies	0.6500 (65 %)	0.6250 (62.5 %)	0.7500 (75 %)
rewards/margins	0.9403	0.7159	0.5988 (eval)



3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. DPO (Direct Preference Optimization) DPO Train

Conclusions de l'entraînement

- **Verdict de convergence** : saine (Sain / Optimal) — Contrairement aux sessions précédentes qui indiquaient un sous-apprentissage, ce run a atteint un état de convergence sain et validé.
- **Séparation des préférences** : La marge (rewards/margins) a bondi à 3.00, ce qui montre que le modèle fait désormais une distinction nette, robuste et très nette entre les bonnes et les mauvaises réponses.
- **Précision (accuracies)** : Établie à 72.5%, confirmant une excellente capacité à sélectionner la réponse préférée par rapport à l'option rejetée.
- **Publication** : Les poids LoRA ont été validés et publiés avec succès vers mombasstic/chsa-triage-dpo-lora.

Métrique	Valeur obtenue	Signification
rewards/chosen	-1.7167	Récompense moyenne accordée aux réponses préférées.
rewards/rejected	-4.7188	Récompense moyenne accordée aux réponses rejetées. Elle est beaucoup plus basse que celle des choix, ce qui indique que le modèle pénalise très fortement les mauvais exemples.
rewards/accuracies	0.7250 (72.5 %)	Précision des préférences. Pourcentage de choix corrects du modèle face aux paires (évalué bien au-dessus de l'aléa de 50 %).
rewards/margins	3.0021	Marge de séparation (chosen - rejected). Une valeur positive élevée prouve que le modèle sépare de manière saine et décisive les deux types de réponses.



3

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

2. DPO (Direct Preference Optimization)

DPO Train

Interprétation des métriques

- **Nombre d'exemples évalués (278)** : Le modèle a été testé sur un ensemble de 278 échantillons du jeu de test (split test, type SFT).
- **Exact match (0.0)** : Le score de correspondance exacte est de 0 %. Cela signifie qu'aucune des chaînes de texte générées par le modèle ne correspond mot pour mot (caractère par caractère) à la réponse de référence attendue. C'est un comportement très fréquent sur des tâches de génération textuelle ou de résumé, où le modèle formule la bonne idée avec des synonymes ou une structure de phrase différente.
- **F1 moyen (0.049 / ~4.9 %)** : Le score F1 mesure le chevauchement sémantique des tokens (mots) entre la prédiction et la référence. Une valeur de ~0.05 indique que **le texte généré s'éloigne sensiblement de la structure textuelle exacte attendue**, ce qui suggère que le modèle produit peut-être des réponses trop verbeuses, hors format, ou qu'il peine à restituer précisément le vocabulaire cible de la référence.
- **Exactitude classification niveau ESI (non calculable)** : Le script indique 0 paire comparable sur 278. Cela s'explique par le fait que les sorties générées ne respectent pas le format JSON structuré attendu ({niveau, categorie, ressources_estimees}), bloquant l'extraction automatique des métriques de classification (conformément à la documentation du projet).
- **Latence moyenne (12005.6 ms soit ~12 secondes)** : C'est le temps moyen mis par le modèle pour générer une réponse sur le matériel utilisé. Une latence de 12 secondes par inférence est élevée et indique probablement l'utilisation d'une inférence séquentielle ou d'un environnement sans accélération matérielle optimale (ou un modèle lourd/quantifié de manière sous-optimale pour le test).
- **Échecs d'inférence (0)** : Aucun plantage technique ou exception n'a interrompu l'inférence. Le pipeline a tourné de bout en bout sans erreur logicielle.

Métrique	Valeur obtenue	Signification
Exemples évalués	278	Nombre total d'échantillons testés sur le jeu de test (split=test).
Exact match	0.0 (0 %)	Aucune génération ne correspond mot pour mot au texte de référence.
F1 moyen (token)	0.049 (~4.9 %)	Faible chevauchement sémantique des mots par rapport à la structure attendue.
Exactitude classification ESI	Non calculable	0 paire comparable (les réponses ne respectent pas le format JSON structuré requis).
Latence moyenne	12005.6 ms (~12 s)	Temps moyen par inférence, reflétant un coût de calcul important par échantillon.
Échecs d'inférence	0	Aucun plantage technique ; le pipeline s'est exécuté de bout en bout.



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

3

2. DPO (Direct Preference Optimization) Aliénation / Double fonction à l'entraînement

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-LoRA Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

```
# 1. Extraer 100 ejemplos DPO (de los 5.762 ya disponibles en train)
uv run interfaces/cli/E1_05_03_extraire_sous_ensemble_dpo.py --taille 100
```

```
# 2. Subir ese subconjunto pequeño
hf repo create mombasstic/chsa-triage-dpo-train-data --repo-type dataset --private
hf upload mombasstic/chsa-triage-dpo-train-data data/processed/dataset_chsa_triage_dpo_anonymise_100.jsonl --repo-type dataset
```

```
# 3. Lanzar el job, timeout corto porque es una prueba
hf jobs uv run --flavor l4x1 --timeout 30m \
  --with "chsa-triage[remote] @ git+https://github.com/racemartin/m14_ocr.git@main" \
  --secrets HF_TOKEN \
  -v hf://datasets/mombasstic/chsa-triage-dpo-train-data:/mnt/train-data \
  https://raw.githubusercontent.com/racemartin/m14_ocr/main/training/E3_03_dpo_train.py \
  --recette recipes/dpo_qwen3_lora.yaml \
  --dataset /mnt/train-data/dataset_chsa_triage_dpo_anonymise_100.jsonl \
  --suivi-hf-repo mombasstic/chsa-triage-dpo-metrics
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

4

4. Déploiement Architecture de Services

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

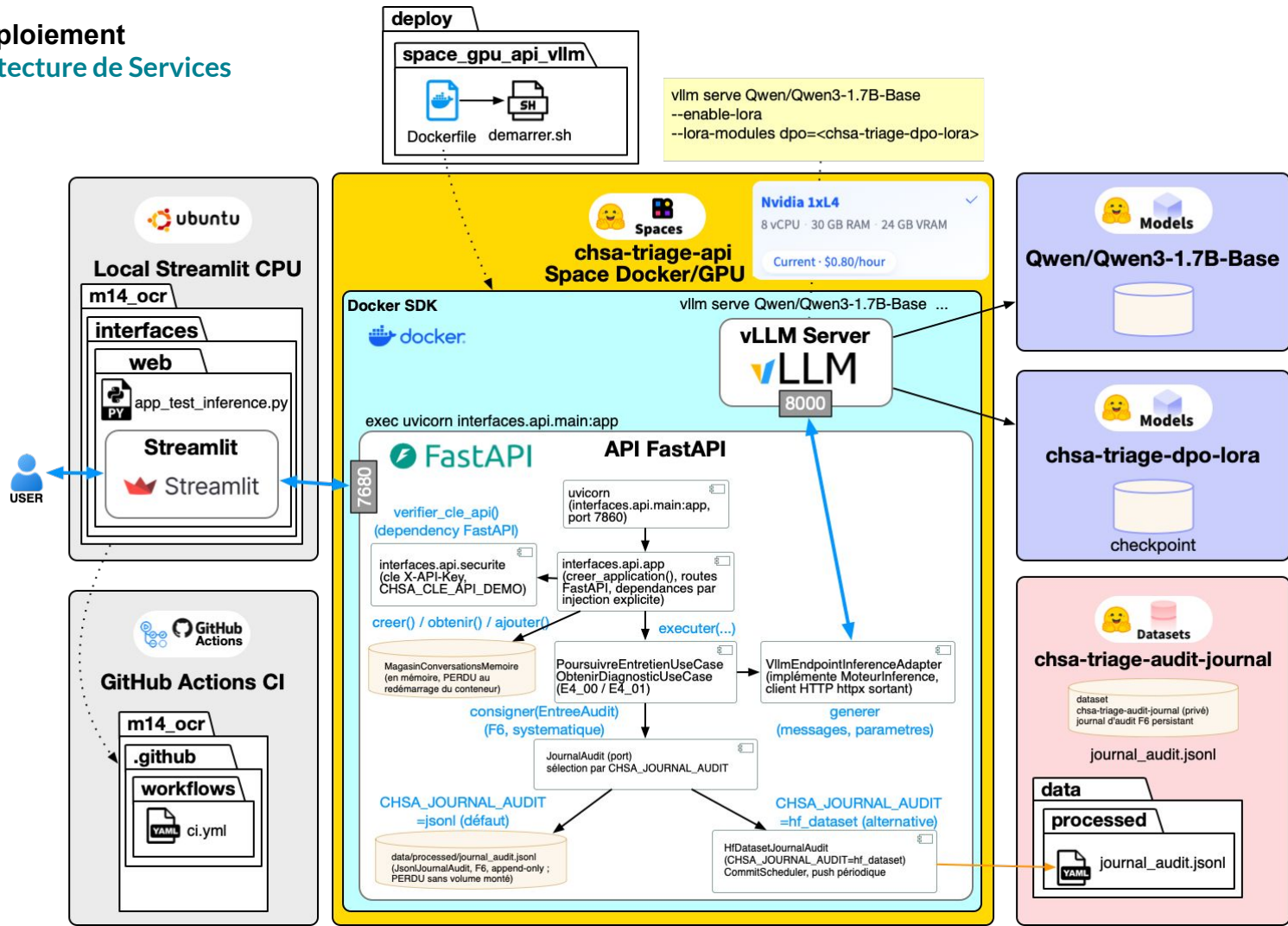
3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions





Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Télécharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

4. Déploiement

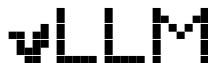
Launch vLLM server

```
hf jobs run \  
--flavor l4x1 \  
--timeout 30m \  
--secrets HF_TOKEN \  
--expose 8000 \  
vllm/vllm-openai:latest \  
vllm serve Qwen/Qwen3-1.7B-Base \  
--enable-lora \  
--lora-modules dpo=mombasstic/chsa-triage-dpo-lora \  
--max-lora-rank 16
```

Hint: Exposed ports are reachable at (requires an HF token with read access to the job):

```
https://6ab3ebc352d0dbd7f1d85915--8000.hf.jobs  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:17 [api_utils.py:347]  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:17 [api_utils.py:347]  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:17 [api_utils.py:347]  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:17 [api_utils.py:347]  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:17 [api_utils.py:347]  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:17 [api_utils.py:347]  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:17 [api_utils.py:286] non-default args: {
```

```
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:27 [model.py:692] Resolved architecture: Qwen3ForCausalLM  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:27 [model.py:2030] Using max model len 32768  
(APIServer pid=1) INFO 09-23 15:10:27 [kernel.py:416] Final IR op priority after setting platform defaults:
```



version 0.30.0
model Qwen/Qwen3-1.7B-Base

```
{  
  'model_tag': 'Qwen/Qwen3-1.7B-Base',  
  'lora_modules': [ LoRAModulePath(name='dpo',  
                                  path='mombasstic/chsa-triage-dpo-lora',  
                                  base_model_name=None,  
                                  is_3d_lora_weight=False)],  
  'model': 'Qwen/Qwen3-1.7B-Base',  
  'enable_lora': True)  
  
  IrOpPriorityConfig(rms_norm=['native'],  
                    fused_add_rms_norm=['native'],  
                    gelu_and_mul_sparse=['triton', 'native'])
```

Healthcheck

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \  
-H "Authorization: Bearer $(cat ~/.cache/huggingface/token)" \  
https://6ab3ebc352d0dbd7f1d85915--8000.hf.jobs/health
```

List Models

```
curl -s \  
-H "Authorization: Bearer $(cat ~/.cache/huggingface/token)" \  
https://6ab3ebc352d0dbd7f1d85915--8000.hf.jobs/v1/models
```

```
{  
  "object": "list",  
  "data": [  
    {  
      "id": "Qwen/Qwen3-1.7B-Base",  
      "object": "model",  
      "created": 1790176692,  
      "owned_by": "vllm",  
      "root": "Qwen/Qwen3-1.7B-Base",  
      "parent": null,  
      "max_model_len": 32768,  
      "permission": [  
        {  
          "id": "modelperm-8321a48bdd807f08",  
          "object": "model_permission",  
          "created": 1790176692,  
          "allow_create_engine": false,  
          "allow_sampling": true,  
          "allow_logprobs": true,  
          "allow_search_indices": false,  
          "allow_view": true,  
          "allow_fine_tuning": false,  
          "organization": "",  
          "group": null,  
          "is_blocking": false  
        }  
      ],  
      "id": "dpo",  
      "object": "model",  
      "created": 1790176692,  
      "owned_by": "vllm",  
      "root": "mombasstic/chsa-triage-dpo-lora",  
      "parent": "Qwen/Qwen3-1.7B-Base",  
      "max_model_len": null,  
      "permission": [  
        {  
          "id": "modelperm-bcadd6332ca94ecb",  
          "object": "model_permission",  
          "created": 1790176692,  
          "allow_create_engine": false,  
          "allow_sampling": true,  
          "allow_logprobs": true,  
          "allow_search_indices": false,  
          "allow_view": true,  
          "allow_fine_tuning": false,  
          "organization": "",  
          "group": null,  
          "is_blocking": false  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```



4

Introduction

- 1. Préparation de données**
 - 1.1 Télécharger Corpus
 - 1.2 Profiler Corpus
 - 1.3 Dataset Pivot
 - 1.4 Anonymisation
 - 1.5 Découpage en Splits
- 2. SFT + LoRA**
 - 2.1 Architecture
 - 2.2 Baseline Evaluation
 - 2.3 SFT Train
 - 2.4 SFT-Lora Train
 - 2.5 Evaluation Post-SFT
- 3. DPO**
 - 3.1 Préparation de données
 - 3.2 DPO Train
 - 3.2 Évaluation Post-DPO
- 4. Déploiement**
 - 4.1

5. Conclusions

4. Déploiement

Launch vLLM server

Inference

```
curl -H "Authorization: Bearer $(cat ~/.cache/huggingface/token)" -H "Content-Type: application/json" \
https://6ab3ebc352d0dbd7f1d85915--8000.hf.jobs/v1/chat/completions \
-d '{"model": "dpo", "messages": [{"role": "user", "content": "Douleur thoracique oppressive depuis 30 min, irradiant au bras gauche"}]}'
```

```
{
  "id": "chatcmpl-Ytzoh6",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1790177352,
  "model": "dpo",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "On relevera une thromboembolie ischémique du VO, de l'INFO MASQUEE>, la plus souvent néphrotique. On vérifiera sur l'échocardiogramme une occlusion du volet à l'aplomb de l'artère passant au sommet du gouttard. Le résultat de l'angiographie pulmonaire montre en plus une stase marginale pariétale du GR entre l'eN (85 %) et l'E (5 %). \n\nOn vérifiera sur la radiographie aortique la présence d'un rein fusionné avec le sternum devant ou à l'ombilicus. On administrera des pilules de solumarin à huit unités pour kilo d'humain (coller des minerais pour un <INFO MASQUEE>). On administrera de l'omalizumab sous injection sous-musculaire chez un adulte de 40 ans, suivis d'une hypothénose mensuelle afin d'évaluer ses effets pharmacologiques à long terme. On générera de nouveau une angiographie pulmonaire et peut justement indiquer une intervention cardiotoracique pour répercuter le stase du GR. La même considération est valable au niveau du GR en cas d'ablation radiologique du grenier. On administrera de grands volumes de contraste en injection en Doppler sur des flux artériels (fémoral ou relation) pour étudier les thrombes intramedullaires et interroger la charge lithium du patient. On procédera à un thrombolise de voie endolymphatique dans le plexus pigné de Pectoralis major. La fibrillation auriculaire très longue est aménagée dans cette approche. On va ainsi débloquent le droite et rehausser la charge de lithium au cours de l'opération dans notre cadre de pratiques. On appelle douleur sereuse une douleur d'origine cutanée qui se produit pour la plupart du temps sans augmentation de la pression artérielle et qui affecte le sommet de la région du foie.",
        "refusal": null,
        "annotations": null,
        "audio": null,
        "function_call": null,
        "reasoning": null
      },
      "logprobs": null,
      "finish_reason": "stop",
      "stop_reason": null,
      "token_ids": null,
      "routed_experts": null
    }
  ],
  "service_tier": null,
  "system_fingerprint": "vllm-0.30.0-ed827733",
  "usage": {
    "prompt_tokens": 25,
    "total_tokens": 505,
    "completion_tokens": 480,
    "prompt_tokens_details": null,
    "completion_tokens_details": null
  },
  "prompt_logprobs": null,
  "prompt_token_ids": null,
  "prompt_text": null,
  "kv_transfer_params": null,
  "ec_transfer_params": null,
  "metrics": null
}
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

4. Déploiement

Frontend Streamlit / Démarrer une conversation

Entretien clinique de test (CHSA Triage)



la fièvre a monte touse et fatigue



La pression artérielle est normale ? - Le rythme cardiaque normal? - L'état mental stable?

La réponse à ces questions permettra au médecin en charge des consultations urgentes (ou ambulatoire) de déterminer si une intervention immédiate doit être envisagée. Lorsqu'il n'y a pas assez d'éclaircissement sur certains aspects clés parmi ceux mentionnées ci-dessus, on peut demander plus précisément : 1/ Quel type(s) de douleur ressent-on ? 2/ Est-ce que vous avez eu déjà cette situation avec

Obtenir le diagnostic

Decrivez les symptomes du patient...



```
{
  "horodatage": "2026-09-25T12:38:50.180345+00:00",
  "type_evenement": "tour_entretien",
  "conversation_id": "366dd327-136a-4466-b8e0-a43c186c5113",
  "entree": "la fièvre a monte touse et fatigue ",
  "sortie": "- La pression artérielle est normale ? - Le rythme cardiaque normal? - L'état mental stable?\n\nLa réponse à ces questions permettra au médecin en charge des consultations urgentes (ou ambulatoire) de déterminer si une intervention immédiate doit être envisagée.\nLorsqu'il n'y a pas assez d'éclaircissement sur certains aspects clés parmi ceux mentionnées ci-dessus, on peut demander plus précisément :\n1/ Quel type(s) de douleur ressent-on ?\n2 / Est-ce que vous avez eu déjà cette situation avec",
  "version_modele": "mombasstic/chsa-triage-dpo-lora",
  "metadonnees": {}
}

...
{
  "horodatage": "2026-09-25T12:44:53.862798+00:00",
  "type_evenement": "tour_entretien",
  "conversation_id": "366dd327-136a-4466-b8e0-a43c186c5113",
  "entree": "il n a pas ete hopistalise .. il touse et ila un mouchoir pour le nez ",
  "sortie": "6/ Vous êtes marié(e), comment s'appellent vos enfants(les)\n\n7/ Votre poids avant cet événement était combien kg.. puis quel temps mette-t-il entre deux repas..\n\n8/ Combinez-vous quelque chose après avoir mangé... comme quoi...\n\n9/ Si oui quels sont ses effets secondaires...",
  "version_modele": "mombasstic/chsa-triage-dpo-lora",
  "metadonnees": {}
}
```



Centre Hospitalier
Saint-Aurélien (CHSA)

4

Introduction

1. Préparation de données

- 1.1 Telecharger Corpus
- 1.2 Profiler Corpus
- 1.3 Dataset Pivot
- 1.4 Anonymisation
- 1.5 Découpage en Splits

2. SFT + LoRA

- 2.1 Architecture
- 2.2 Baseline Evaluation
- 2.3 SFT Train
- 2.4 SFT-Lora Train
- 2.5 Evaluation Post-SFT

3. DPO

- 3.1 Préparation de données
- 3.2 DPO Train
- 3.2 Évaluation Post-DPO

4. Déploiement

- 4.1

5. Conclusions

4. Déploiement Frontend Streamlit Demander le diagnostic



le patient pèse 80kg



Le traitement préventif contre HFRS chez les personnes vivant près de zones endémiques consiste principalement en vaccination anti-HRVFV ; mais aussi en prophylaxie individuelle via des médicaments antimicrobiens telles que chloroquine, hydroxychloroquine, etc., ainsi que certaines vaccins non spécifiques dont nous parlerons ultérieurement

Obtenir le diagnostic

Format de diagnostic non respecte par le modele ; reponse brute :

<si>: Diagnostic de [catégorie] basé sur [...]

Diagnostic de maladie infectieuse grave selon échelle Système Informatisé de Triages Urgentes (MEDICO-CLINIQUE>):

NIVEAU DE PRIORITE DANS LES CONSULTATIONS URGENCES ET AMBULATOIRES:

PRIORITÉ N° I: Les patients présentant soit une infection virale extrêmement contagieuse, soit une affection inflammatoire systémique sévère pouvant entraîner une insuffisance organique importante, avec potentiellement risque mortel sans prise en compte de leur âge et de leurs conditions médicales existantes;

PRIORITÉ II: Tous autres cas nécessitant une attention rapide afin de limiter les conséquences graves possibles; Ceci inclut notamment tous types d'hypertension pulmonaire chronique, tout accident vasculaire cérébral, toute crise hypertensive intracrânienne; toutes infections bactérienne ou virales ayant pu provoquer une inflammation neurologique sérieuse, surtout lorsque celle-ci survient peu de jours auparavant; Enfin également toute pathologie cardiovasculaire métabolique comorbide associée à une hypertension artérielle élevée;

PRIORITÉ III: Aucune autre catégorie de consultation urgence où aucune complication grave n'est attendu

Decrivez les symptomes du patient...



```
{
  "horodatage": "2026-09-25T12:47:29.942155+00:00",
  "type_evenement": "diagnostic",
  "conversation_id": "366dd327-136a-4466-b8e0-a43c186c5113",
  "entree": " "
}

{
  "role": "user",
  "contenu": "Tu es un assistant de triage aux urgences qui aide un infirmier à recueillir les informations d'un patient. Pose UNE SEULE question à la fois, courte et cliniquement pertinente, pour mieux cerner les symptômes, les antécédents ou les constantes vitales du patient. Ne propose ni diagnostic ni niveau de priorité à ce stade : l'infirmier déclenchera lui-même le diagnostic final quand il aura jugé l'entretien suffisant.\n\nVale fièvre a monte tousser et fatigue "
},
{
  "role": "assistant",
  "contenu": "La pression artérielle est normale ? - Le rythme cardiaque normal? - L'état mental stable?\n\nVale réponse à ces questions permettra au médecin en charge des consultations urgentes (ou ambulatoire) de déterminer si une intervention immédiate doit être envisagée.\n\nVale reponse "il n'y a pas assez d'informations sur certains aspects clés parmi ceux mentionnés ci-dessus, on peut demander plus précisément :\n\n/ Quel type(s) de douleur ressent-on ?\n\n/ Est-ce que vous avez eu déjà cette situation avec"
},
{
  "role": "user",
  "contenu": "La pression artérielle est normale, Le rythme cardiaque normal et L'état mental stable"
},
{
  "role": "assistant",
  "contenu": "3/ Avez-vous été hospitalisé récemment ?\n\n/ Comment se présente votre état général actuel?\n\n/ Que fait-il dans sa chambre depuis son arrivé ici"
},
{
  "role": "user",
  "contenu": "il n a pas ete hospitalisee ... il tousser et il a un mouchoir pour le nez "
},
{
  "role": "assistant",
  "contenu": "6/ Vous êtes marié(e), comment s'appellent vos enfants(ies)?\n\n/ Votre poids avant cet événement était combien kg., puis quel temps mettez-vous à vous lever après avoir mangé... comme quoi...\n\n/ Si oui quels sont ses effets secondaires..."
},
{
  "role": "user",
  "contenu": "pas d'enfants ..mange chaque heures pas de médicaments "
},
{
  "role": "assistant",
  "contenu": "enfant unique .poids avt=kg , poids apres =kg ...mettre ....combinaison apres manger.....effet secondaire"
},
{
  "role": "user",
  "contenu": "le patient pèse 80kg "
},
{
  "role": "assistant",
  "contenu": "Le traitement préventif contre HFRS chez les personnes vivant près de zones endémiques consiste principalement en vaccination anti-HRVFV ; mais aussi en prophylaxie individuelle via des médicaments antimicrobiens telles que chloroquine, hydroxychloroquine, etc., ainsi que certaines vaccins non spécifiques dont nous parlerons ultérieurement"
}
},
{
  "sortie": " <si>: Diagnostic de [catégorie] basé sur [...]\n\nDiagnostic de maladie infectieuse grave selon échelle Système Informatisé de Triages Urgentes (<b>MEDICO-CLINIQUE>): \n\nNIVEAU DE PRIORITE DANS LES CONSULTATIONS URGENCES ET AMBULATOIRES:\n\nPRIORITÉ N° I:\n\nLes patients présentant soit une infection virale extrêmement contagieuse, soit une affection inflammatoire systémique sévère pouvant entraîner une insuffisance organique importante, avec potentiellement risque mortel sans prise en compte de leur âge et de leurs conditions médicales existantes;\n\nPRIORITÉ II:\n\nTous autres cas nécessitant une attention rapide afin de limiter les conséquences graves possibles;\n\nCeci inclut notamment tous types d'hypertension pulmonaire chronique, tout accident vasculaire cérébral, toute crise hypertensive intracrânienne; toutes infections bactérienne ou virales ayant pu provoquer une inflammation neurologique sérieuse, surtout lorsque celle-ci survient peu de jours auparavant ;\n\nEnfin également toute pathologie cardiovasculaire métabolique comorbide associée à une hypertension artérielle élevée ;\n\nPRIORITÉ III:\n\nAucune autre catégorie de consultation urgence où aucune complication grave n'est attendu",
  "version_model": "mombasstic/chsa-triage-dpo-lora",
  "metadonnees": {
    "format_respecte": false
  }
}
```



Q et R

Rafael CEREZO MARTIN

Juin 2026